

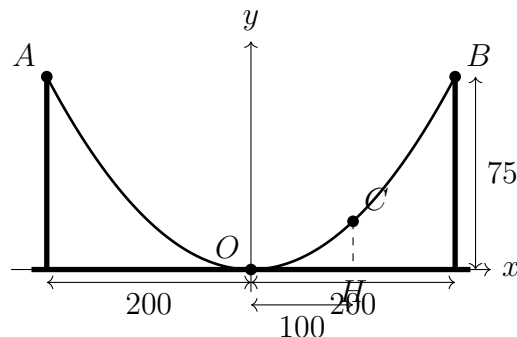
Chương VI

Hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$). Phương trình bậc hai một ẩn



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Mở đầu. Một cây cầu treo có trụ tháp đôi cao 75 m so với mặt của cây cầu và cách nhau 400 m. Các dây cáp có dạng đồ thị của hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$) như Hình 6.1 và được treo trên các đỉnh tháp. Tìm chiều cao CH của dây cáp biết điểm H cách tâm O của cây cầu 100 m (giả sử mặt của cây cầu là bằng phẳng).



Hình 6.1

1. HÀM SỐ $y = ax^2$ ($a \neq 0$)

Nhận biết hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$)

HĐ1. Khi thả một vật rơi tự do và bỏ qua sức cản của không khí, quãng đường chuyển động s (mét) của vật được cho bằng công thức $s = 4,9t^2$, trong đó t (giây) là thời gian chuyển động của vật.

a) Hoàn thành bảng sau vào vở:

t (giây)	0	1	2
s (m)			

b) Giả sử một vật rơi tự do từ độ cao 19,6 m so với mặt đất. Hỏi sau bao lâu vật chạm đất?

HD2.

- a) Viết công thức tính diện tích S của hình tròn bán kính r .
 b) Hoàn thành bảng sau vào vở (lấy $\pi = 3,14$ và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai):

r (cm)	1	2	3	4
S (cm ²)				

Những công thức tính s theo t (trong HD1), tính S theo r (trong HD2) biểu thị những hàm số có cùng một dạng, gọi là hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$).

Nhận xét. Hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$) xác định với mọi giá trị x thuộc $\mathbb{R}$.

Ví dụ 1. Cho hàm số $y = \frac{3}{2}x^2$. Hoàn thành bảng giá trị sau vào vở:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = \frac{3}{2}x^2$							

Giải

Bảng giá trị:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = \frac{3}{2}x^2$	$\frac{27}{2}$	6	$\frac{3}{2}$	0	$\frac{3}{2}$	6	$\frac{27}{2}$

Luyện tập 1. Cho hàm số $y = -\frac{3}{2}x^2$. Hoàn thành bảng giá trị sau vào vở:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = -\frac{3}{2}x^2$							

Vận dụng 1. Cho hình chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông cạnh a (cm) và chiều cao 15 cm.

- a) Viết công thức tính thể tích V của hình chóp theo a và tính giá trị của V khi $a = 5$ cm.
 b) Nếu độ dài cạnh đáy tăng lên hai lần thì thể tích của hình chóp thay đổi thế nào?

2. ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ $y = ax^2$ ($a \neq 0$)

Cách vẽ đồ thị hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$)

HD3. Cho hàm số $y = 2x^2$.

a) Hoàn thành bảng giá trị sau vào vở:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = 2x^2$							

b) Trong một mặt phẳng tọa độ Oxy , biểu diễn các điểm $(x; y)$ trong bảng giá trị ở câu a. Bằng cách làm tương tự, lấy nhiều điểm $(x; 2x^2)$ với $x \in \mathbb{R}$ và nối lại, ta được đồ thị của hàm số $y = 2x^2$.

Cách vẽ đồ thị hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$)

- Lập bảng ghi một số cặp giá trị tương ứng của x và y .
- Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , biểu diễn các cặp điểm $(x; y)$ trong bảng giá trị trên và nối chúng lại để được một đường cong là đồ thị của hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$).

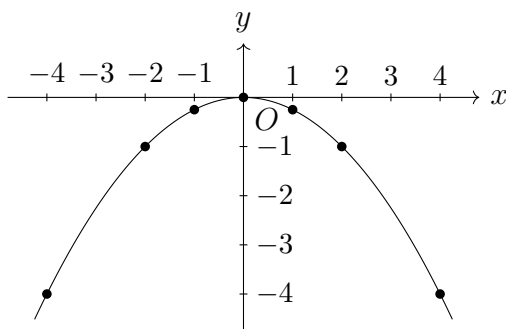
Ví dụ 2. Vẽ đồ thị của hàm số $y = -\frac{1}{4}x^2$.

Giải

Lập bảng một số giá trị tương ứng của x và y :

x	-4	-2	-1	0	1	2	4
$y = -\frac{1}{4}x^2$	-4	-1	$-\frac{1}{4}$	0	$-\frac{1}{4}$	-1	-4

Biểu diễn các điểm $(-4; -4)$, $(-2; -1)$, $(-1; -\frac{1}{4})$, $(0; 0)$, $(1; -\frac{1}{4})$, $(2; -1)$ và $(4; -4)$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy và nối chúng lại, ta được đồ thị hàm số $y = -\frac{1}{4}x^2$ như Hình 6.2.

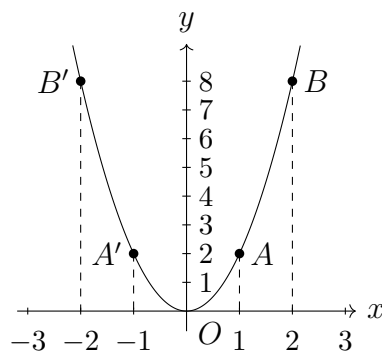


Hình 6.2

Nhận biết tính đối xứng của đồ thị hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$)

HD4. Xét đồ thị của hàm số $y = 2x^2$ đã vẽ ở HĐ3 (H.6.3).

- Đồ thị nằm phía trên hay phía dưới trục hoành? Điểm nào là điểm thấp nhất của đồ thị?
- So sánh hoành độ và tung độ của các cặp điểm thuộc đồ thị: $A(1; 2)$ và $A'(-1; 2)$; $B(2; 8)$ và $B'(-2; 8)$. Từ đó hãy nhận xét mối liên hệ về vị trí giữa các cặp điểm nêu trên.
- Tìm điểm C có hoành độ $x = \frac{1}{2}$ thuộc đồ thị. Xác định tọa độ của điểm C' đối xứng với điểm C qua trục tung Oy và cho biết điểm C' có thuộc đồ thị đã cho hay không.

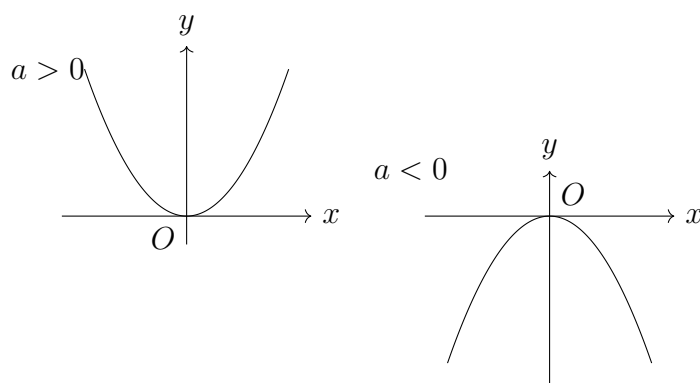


Hình 6.3

Đồ thị của hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$) là một đường cong, gọi là **đường parabol**, có các tính chất sau:

- Có đỉnh là gốc tọa độ O ;
- Có trục đối xứng là Oy ;
- Nằm phía trên trục hoành nếu $a > 0$ và nằm phía dưới trục hoành nếu $a < 0$.

Hai điểm $(x; y)$ và $(-x; y)$ đối xứng nhau qua trục tung Oy .



Hình 6.4. Đồ thị của hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$)

Ví dụ 3.

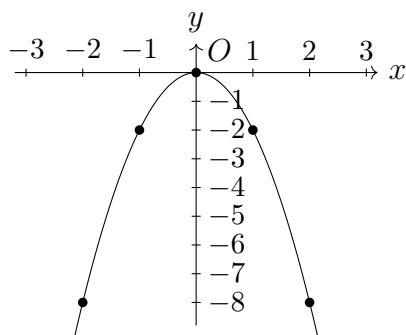
- Vẽ đồ thị của hàm số $y = -2x^2$.
- Tìm tọa độ các điểm thuộc đồ thị có tung độ bằng $-\frac{1}{2}$ và nhận xét về tính đối xứng giữa các điểm đó.

Giải

- Lập bảng một số giá trị tương ứng giữa x và y :

x	-2	-1	0	1	2
$y = -2x^2$	-8	-2	0	-2	-8

Biểu diễn các điểm $(-2; -8)$, $(-1; -2)$, $(0; 0)$, $(1; -2)$ và $(2; -8)$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy và nối chúng lại ta được đồ thị của hàm số $y = -2x^2$ như Hình 6.5.



Hình 6.5

b) Ta có: $y = -\frac{1}{2}$ nên $-2x^2 = -\frac{1}{2}$, hay $x^2 = \frac{1}{4}$. Suy ra $x = \frac{1}{2}$ hoặc $x = -\frac{1}{2}$.

Vậy có hai điểm cần tìm là $\left(\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right)$ và $\left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right)$. Hai điểm này đối xứng với nhau qua trục tung Oy .

Nhận xét.

- Khi vẽ đồ thị hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$), ta cần xác định tối thiểu 5 điểm thuộc đồ thị là gốc tọa độ O và hai cặp điểm đối xứng với nhau qua trục tung Oy .
- Do đồ thị của hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$) nhận trục tung Oy là trục đối xứng nên ta có thể lập bảng giá trị của hàm số này với những giá trị x không âm và vẽ phần đồ thị tương ứng ở bên phải trục tung, sau đó lấy đối xứng phần đồ thị đã vẽ qua trục tung ta sẽ được đồ thị của hàm số đã cho.

Luyện tập 2. Vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{1}{2}x^2$. Tìm các điểm thuộc đồ thị có tung độ bằng 2 và nhận xét về tính đối xứng giữa các điểm đó.

Vận dụng 2. Giải quyết bài toán ở tình huống mở đầu.

BÀI TẬP

6.1. Cho hàm số $y = 0,25x^2$. Hoàn thành bảng giá trị sau vào vở:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y							

6.2. Cho hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông cạnh a (cm) và chiều cao 10 cm.

- Viết công thức tính thể tích V của hình lăng trụ theo a và tính giá trị của V khi $a = 2$ cm.
- Nếu độ dài cạnh đáy tăng lên hai lần thì thể tích của hình lăng trụ thay đổi thế nào?

6.3. Diện tích toàn phần S (cm^2) của một hình lập phương, tức là tổng diện tích xung quanh và diện tích của hai mặt đáy là một hàm số của độ dài cạnh a (cm).

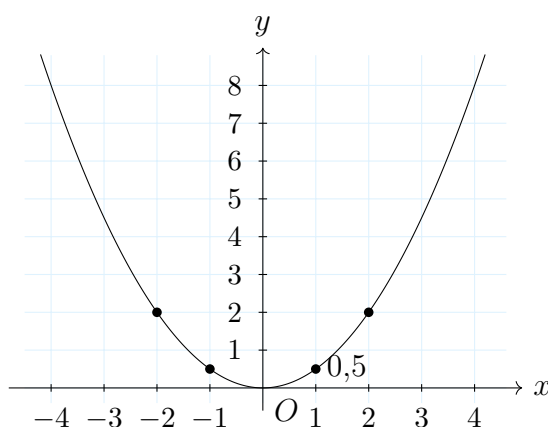
- Viết công thức của hàm số này.
- Sử dụng công thức nhận được ở câu a để tính độ dài cạnh của một hình lập phương có diện tích toàn phần là 54 cm^2 .

6.4. Vẽ đồ thị của các hàm số sau:

- $y = 3x^2$;
- $y = -\frac{1}{3}x^2$.

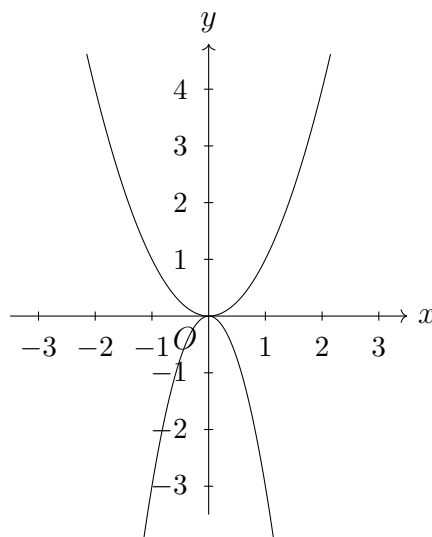
6.5. Biết rằng đường cong trong Hình 6.6 là một parabol $y = ax^2$.

- Tìm hệ số a .
- Tìm tung độ của điểm thuộc parabol có hoành độ $x = -2$.
- Tìm các điểm thuộc parabol có tung độ $y = 8$.



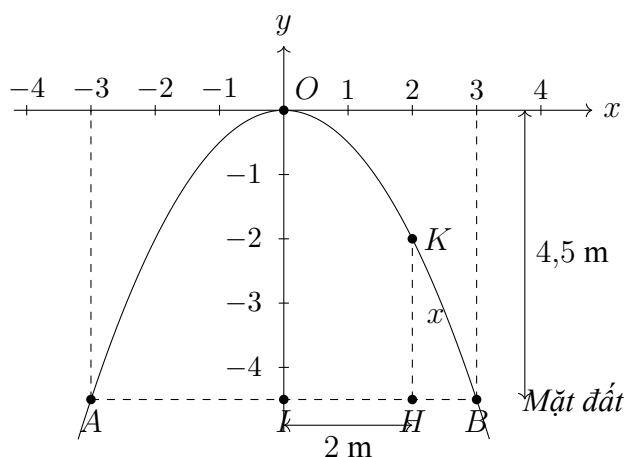
Hình 6.6

6.6. Trong Hình 6.7 có hai đường cong là đồ thị của hai hàm số $y = -3x^2$ và $y = x^2$. Hãy cho biết đường nào là đồ thị của hàm số $y = -3x^2$.



Hình 6.7

6.7. Một cổng vòm được thiết kế dạng parabol $y = ax^2$ như Hình 6.8. Biết chiều rộng của chân cổng là $AB = 6$ m và chiều cao của cổng là $OI = 4,5$ m.



Hình 6.8

- Tìm hệ số a dựa vào các dữ kiện trên. Từ đó, tính độ dài đoạn HK biết H cách điểm chính giữa cổng I là 2 m.
- Để vận chuyển hàng qua cổng, người ta dự định sử dụng một xe tải có chiều rộng 2 m, chiều cao 3 m. Hỏi xe tải này có thể đi qua được cổng vòm đó hay không?



LUYỆN TẬP

6.1. Thể tích V của hình lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình vuông và chiều cao 5 cm là một hàm số của độ dài cạnh đáy a (cm).

- a) Viết công thức của hàm số này và tính độ dài cạnh đáy của hình lăng trụ nếu biết thể tích bằng 180 cm^3 .
- b) Nếu độ dài cạnh a của hình vuông đáy tăng lên hai lần thì thể tích V của khối lăng trụ thay đổi như thế nào?

6.2. Cầu treo Sunshine Skyway bắc qua Vịnh Tampa ở bang Florida (Mỹ), được hỗ trợ bởi 21 dây cáp làm bằng thép, mỗi dây có đường kính 9 inch. Khối lượng mà mỗi dây cáp có thể chịu được là $w = 8d^2$ (tấn), trong đó d là đường kính của dây cáp (tính bằng inch) (Theo *Algebra 2, NXB McGraw-Hill, 2018*).

- a) Tính khối lượng tối đa mà cây cầu treo có thể chịu đựng được.
- b) Nếu muốn cây cầu treo có thể chịu được khối lượng là 15 162 tấn thì đường kính của dây cáp phải là bao nhiêu?

6.3. Lực F của gió khi thổi vuông góc vào cánh buồm tỉ lệ thuận với bình phương tốc độ v của gió, tức là $F = av^2$ (a là hằng số). Biết rằng khi tốc độ gió bằng 2 m/s thì lực tác động lên cánh buồm của một chiếc thuyền bằng 120 N.

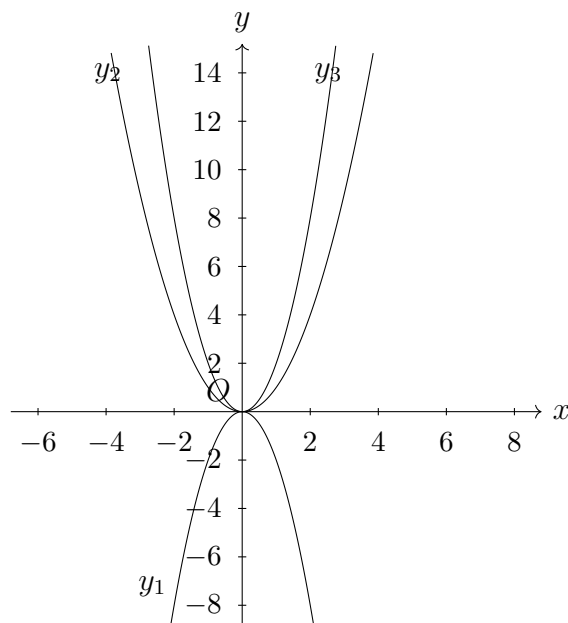
- a) Tính hằng số a .
- b) Hỏi khi tốc độ gió $v = 15 \text{ m/s}$ thì lực thổi F của gió bằng bao nhiêu?
- c) Biết rằng cánh buồm chỉ có thể chịu được một áp lực tối đa là 12 000 N, hỏi chiếc thuyền có thể đi được trong gió bão với tốc độ gió 90 km/h không?

6.4. Xác định hệ số a của hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$), biết đồ thị của hàm số đi qua điểm:

- a) $A\left(-\frac{1}{2}; -\frac{3}{2}\right)$;
- b) $B\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$.

6.5. Trong hình bên có đồ thị của ba hàm số $y = -2x^2$, $y = x^2$, $y = 2x^2$.

- a) Cho biết đường nào là đồ thị của hàm số $y = -2x^2$.
- b) Trong hai đường còn lại, với mỗi x hãy so sánh hai giá trị tương ứng của y để phân biệt đồ thị hai hàm số $y = x^2$ và $y = 2x^2$.



6.6. Trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy , vẽ parabol $(P) : y = -x^2$ và đường thẳng $(d) : y = x - 2$. Dùng đồ thị xác định tọa độ các giao điểm của hai đường này.

6.7. Vẽ đồ thị của hai hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

$$y = 0,75x^2; \quad y = -0,75x^2.$$

Có nhận xét gì về vị trí của hai đồ thị này so với trục hoành Ox ?

6.8. Cho hàm số $y = f(x) = ax^2$ ($a \neq 0$).

- Chứng tỏ rằng nếu $(x_0; y_0)$ là một điểm thuộc đồ thị hàm số thì điểm $(-x_0; y_0)$ cũng nằm trên đồ thị hàm số đó.
- Chứng minh rằng $f(-x) = f(x)$ với mọi x thuộc $\mathbb{R}$.



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Trên một mảnh đất hình chữ nhật có kích thước $28\text{ m} \times 16\text{ m}$, người ta dự định làm một bể bơi có đường đi xung quanh (H.6.9). Hỏi bề rộng của đường đi là bao nhiêu để diện tích của bể bơi là 288 m^2 ?

I. ĐỊNH NGHĨA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

Nhận biết phương trình bậc hai một ẩn

Xét bài toán trong tình huống mở đầu.

HĐ1. Gọi x (m) là bề rộng của mặt đường ($0 < x < 8$). Tính chiều dài và chiều rộng của bể bơi theo x .

HĐ2. Dựa vào kết quả HĐ1, tính diện tích của bể bơi theo x .

HĐ3. Sử dụng giả thiết và kết quả HĐ2, hãy viết phương trình để tìm x .

Phương trình bậc hai một ẩn (nói gọn là phương trình bậc hai) là phương trình có dạng

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

trong đó x là ẩn; a, b, c là những số cho trước gọi là hệ số và $a \neq 0$.

Luyện tập 1. Trong các phương trình sau, những phương trình nào là phương trình bậc hai ẩn x ? Chỉ rõ các hệ số a, b, c của mỗi phương trình bậc hai đó.

- a) $x^2 + 5 = 0$;
- b) $2x^2 + 7x = 0$;
- c) $\frac{x^2 - 2x + 5}{x} = 0$;
- d) $0,5x^2 = 0$.

Tranh luận. Phương trình (ẩn x) $mx^2 + 2x + 1 = 0$ (m là một số cho trước) là một phương trình bậc hai với $a = m, b = 2, c = 1$.

Ý kiến của em thế nào?

II. CÁCH GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN CÓ DẠNG ĐẶC BIỆT**Cách giải phương trình bậc hai một ẩn dạng khuyết**

Giải một phương trình bậc hai là tìm tất cả các nghiệm của nó. Dưới đây, thông qua một số ví dụ đơn giản, ta trình bày cách giải một số phương trình bậc hai dạng $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$), mà khuyết số hạng bậc nhất (tức là $b = 0$) hoặc khuyết số hạng tự do (tức là $c = 0$), bằng phương pháp đặt nhân tử chung đưa về dạng tích hoặc dùng hằng đẳng thức để đưa về trái về một bình phương.

- Nếu $A \cdot B = 0$ thì $A = 0$ hoặc $B = 0$.
- Nếu $A^2 = B$ ($B \geq 0$) thì $A = \sqrt{B}$ hoặc $A = -\sqrt{B}$.

Luyện tập 2. Giải các phương trình sau:

- $2x^2 + 6x = 0$;
- $5x^2 + 11x = 0$.

Luyện tập 3. Giải các phương trình sau:

- $x^2 - 25 = 0$;
- $(x + 3)^2 = 5$.

Chú ý. Để giải phương trình bậc hai dạng $x^2 + bx = c$, ta có thể cộng thêm vào hai vế của phương trình với cùng một số thích hợp để vế trái có thể biến đổi thành một bình phương. Từ đó có thể giải phương trình đã cho.

Luyện tập 4. Cho phương trình $x^2 + 6x = 1$. Hãy cộng vào cả hai vế của phương trình với cùng một số thích hợp để được một phương trình mà vế trái có thể biến đổi thành một bình phương. Từ đó, hãy giải phương trình đã cho.

III. CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI**Xây dựng công thức nghiệm của phương trình bậc hai**

HĐ4. Thực hiện lần lượt các bước sau để giải phương trình:

$$2x^2 - 8x + 3 = 0.$$

- Chuyển hạng tử tự do sang vế phải.
- Chia cả hai vế của phương trình cho hệ số của x^2 .
- Thêm vào hai vế của phương trình nhận được ở câu b với cùng một số để vế trái có thể biến đổi thành một bình phương. Từ đó tìm nghiệm x .

Cách giải phương trình bậc hai

Tương tự HD4, để giải phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) trong trường hợp tổng quát, ta làm như sau:

- Chuyển hạng tử tự do c sang vế phải: $ax^2 + bx = -c$.
- Chia cả hai vế của phương trình cho hệ số a của x^2 : $x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$.
- Cộng vào hai vế của phương trình nhận được với $\frac{b^2}{4a^2}$ để vế trái có thể biến đổi thành bình phương của một biểu thức:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} = -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2},$$

hay

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}.$$

Kí hiệu $\Delta = b^2 - 4ac$ và gọi là biệt thức của phương trình (Δ đọc là “đenta”). Khi đó, ta có thể viết lại phương trình cuối dưới dạng

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}.$$

Từ đây, ta có kết quả sau:

Xét phương trình bậc hai một ẩn $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$).

Tính biệt thức $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Nếu $\Delta > 0$ thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}; \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

- Nếu $\Delta = 0$ thì phương trình có nghiệm kép

$$x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}.$$

- Nếu $\Delta < 0$ thì phương trình vô nghiệm.

Luyện tập 5. Áp dụng công thức nghiệm, giải các phương trình sau:

- $2x^2 - 5x + 1 = 0$;
- $x^2 + 8x + 16 = 0$;
- $x^2 - x + 1 = 0$.

Thử thách nhỏ. Có thể nói gì về nghiệm của phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c = 0$ nếu a và c trái dấu?

Em hãy trả lời câu hỏi của anh Pi.

Chú ý. Xét phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$), với $b = 2b'$ và $\Delta' = b'^2 - ac$.

- Nếu $\Delta' > 0$ thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1 = \frac{-b' + \sqrt{\Delta'}}{a}; \quad x_2 = \frac{-b' - \sqrt{\Delta'}}{a}.$$

- Nếu $\Delta' = 0$ thì phương trình có nghiệm kép

$$x_1 = x_2 = -\frac{b'}{a}.$$

- Nếu $\Delta' < 0$ thì phương trình vô nghiệm.

Các công thức ở trên gọi là công thức nghiệm thu gọn.

Luyện tập 6. Xác định a, b', c rồi dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình sau:

- $3x^2 + 8x - 3 = 0$;
- $x^2 + 6\sqrt{2}x + 2 = 0$.

Vận dụng. Giải bài toán trong tình huống mở đầu.

IV. TÌM NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY

Sử dụng máy tính cầm tay, ta có thể dễ dàng tìm nghiệm của các phương trình bậc hai một ẩn.

Luyện tập 7. Sử dụng máy tính cầm tay, tìm nghiệm của các phương trình sau:

- $5x^2 + 2\sqrt{10}x + 2 = 0$;
- $3x^2 - 5x + 7 = 0$;
- $4x^2 - 11x + 1 = 0$.

BÀI TẬP

6.8. Đưa các phương trình sau về dạng $ax^2 + bx + c = 0$ và xác định các hệ số a, b, c của phương trình đó.

- $3x^2 + 2x - 1 = x^2 - x$;
- $(2x + 1)^2 = x^2 + 1$.

6.9. Giải các phương trình sau:

- a) $2x^2 + \frac{1}{3}x = 0$;
- b) $(3x + 2)^2 = 5$.

6.10. Không cần giải phương trình, hãy xác định các hệ số a, b, c , tính biệt thức Δ và xác định số nghiệm của mỗi phương trình sau:

- a) $11x^2 + 13x - 1 = 0$;
- b) $9x^2 + 42x + 49 = 0$;
- c) $x^2 - 2x + 3 = 0$.

6.11. Dùng công thức nghiệm của phương trình bậc hai, giải các phương trình sau:

- a) $x^2 - 2\sqrt{5}x + 2 = 0$;
- b) $4x^2 + 28x + 49 = 0$;
- c) $3x^2 - 3\sqrt{2}x + 1 = 0$.

6.12. Sử dụng máy tính cầm tay, tìm nghiệm của các phương trình sau:

- a) $0,1x^2 + 2,5x - 0,2 = 0$;
- b) $0,01x^2 - 0,05x + 0,0625 = 0$;
- c) $1,2x^2 + 0,75x + 2,5 = 0$.

6.13. Độ cao h (mét) so với mặt đất của một vật được phóng thẳng đứng lên trên từ mặt đất với vận tốc ban đầu $v_0 = 19,6$ m/s cho bởi công thức $h = 19,6t - 4,9t^2$, ở đó t là thời gian kể từ khi phóng (giây) (theo *Vật lý đại cương*, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016). Hỏi sau bao lâu kể từ khi phóng, vật sẽ rơi trở lại mặt đất?

6.14. Kích thước màn hình ti vi hình chữ nhật được xác định bằng độ dài đường chéo. Ti vi truyền thống có định dạng 4 : 3, nghĩa là tỉ lệ giữa chiều dài và chiều rộng của màn hình là 4 : 3. Hỏi diện tích của màn hình ti vi truyền thống 37 in là bao nhiêu? Diện tích của màn hình ti vi LCD 37 in có định dạng 16 : 9 là bao nhiêu? Màn hình ti vi nào có diện tích lớn hơn? Ở đây, các diện tích của màn hình được tính bằng

inch vuông.

6.15. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng ngắn hơn chiều dài 6 m và có diện tích là 140 m^2 . Tính các kích thước của mảnh vườn đó.

LUYỆN TẬP

6.9. Giải các phương trình sau bằng cách đưa về dạng tích:

- a) $x^2 + 5x = 0$;
- b) $x^2 - 16 = 0$;
- c) $x^2 - 10x + 25 = 0$;
- d) $x^2 + 8x + 12 = 0$.

6.10. Giải các phương trình sau:

- a) $(2x + 1)^2 = 3$;
- b) $(2 - 3x)^2 = 5$.

6.11. Sử dụng công thức nghiệm hoặc công thức nghiệm thu gọn, giải các phương trình bậc hai sau:

- a) $x^2 + 2x - 5 = 0$;
- b) $4x^2 - 4\sqrt{3}x + 3 = 0$;
- c) $x^2 - 6\sqrt{5}x + 7 = 0$.

6.12. Sử dụng máy tính cầm tay, tìm nghiệm của các phương trình sau:

- a) $2x^2 + \sqrt{11}x - 1 = 0$;
- b) $\frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{3}x + \frac{50}{9} = 0$;
- c) $\sqrt{2}x^2 - (1 + \sqrt{5})x + 11 = 0$.

6.13. Tùy theo các giá trị của m , hãy giải phương trình ẩn x sau: $(2x - 1)^2 = m$.

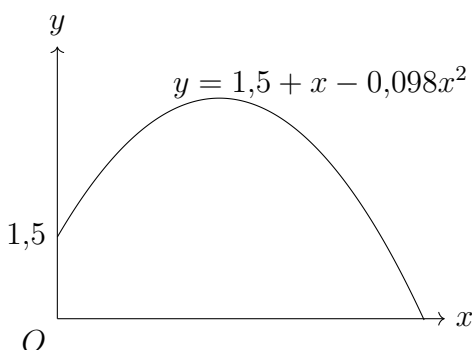
6.14. Cho phương trình (ẩn x): $x^2 + 4(m + 1)x + 4m^2 - 3 = 0$.

a) Tính biệt thức Δ' .

b) Tìm điều kiện của m để phương trình:

- Có hai nghiệm phân biệt;
- Có nghiệm kép;
- Vô nghiệm.

6.15. Quỹ đạo chuyển động của một quả bóng được cho bởi công thức $y = 1,5 + x - 0,098x^2$, trong đó y (mét) là độ cao của quả bóng so với mặt đất và x (mét) là khoảng cách theo phương ngang từ vị trí của quả bóng đến vị trí ném (xem hình bên). Tính khoảng cách theo phương ngang từ vị trí ném bóng đến vị trí quả bóng chạm đất.



6.16. Công ty sản xuất ván gỗ cần ước tính chiều dài tấm ván (tính bằng feet) có thể tạo ra được từ một khúc gỗ. Một trong những công thức được sử dụng phổ biến để ước tính chiều dài tấm ván là công thức Doyle:

$$B = \frac{L}{16}(D^2 - 8D + 16),$$

trong đó B là chiều dài tấm ván (feet), D là đường kính (inch) và L là chiều dài của khúc gỗ (feet).

a) Viết lại công thức Doyle cho các khúc gỗ dài 16 feet.

b) Tìm các nghiệm của phương trình bậc hai ẩn D sau: $D^2 - 8D + 16 = 0$.

LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1 Cho hai hàm số: $y = \frac{3}{2}x^2$ và $y = -x^2$.

- Vẽ đồ thị của hai hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
- Tìm điểm A thuộc đồ thị $y = \frac{3}{2}x^2$, điểm B thuộc đồ thị $y = -x^2$, biết rằng A và B đều có hoành độ

$$x = -\frac{3}{2}.$$

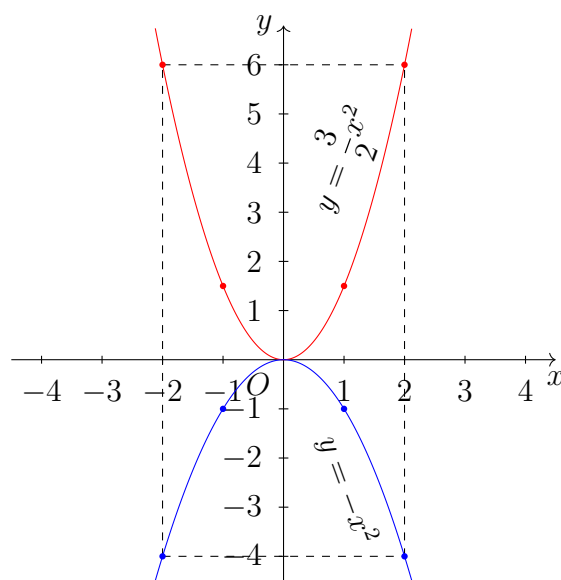
Giải

a) Lập bảng một số giá trị tương ứng giữa x và y của hai hàm số đã cho:

x	-2	-1	0	1	2
$y = \frac{3}{2}x^2$	6	$\frac{3}{2}$	0	$\frac{3}{2}$	6

x	-2	-1	0	1	2
$y = -x^2$	-4	-1	0	-1	-4

Từ đó vẽ được đồ thị của hai hàm số này như Hình 6.10:



Hình 6.10

- Với $x = -\frac{3}{2}$, thay vào công thức $y = \frac{3}{2}x^2$ ta có: $y = \frac{3}{2} \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{27}{8}$. Vậy $A\left(-\frac{3}{2}; \frac{27}{8}\right)$.
Với $x = -\frac{3}{2}$, thay vào công thức $y = -x^2$ ta có: $y = -\left(-\frac{3}{2}\right)^2 = -\frac{9}{4}$. Vậy $B\left(-\frac{3}{2}; -\frac{9}{4}\right)$.

Ví dụ 2

Giả sử số lượng cá trong một hồ nào đó tăng, giảm theo công thức:

$$P = 50(100 + 15t - t^2), \quad 0 \leq t \leq 15.$$

Ở đây P là số lượng cá trong hồ sau t năm tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, khi lần đầu tiên số lượng cá trong hồ được ước tính. Hỏi theo mô hình này, thì:

- Vào thời điểm nào, số lượng cá trong hồ sẽ là 7 500 con?
- Vào thời điểm nào, số lượng cá trong hồ sẽ trở lại như tại thời điểm ban đầu vào ngày 01 tháng 01 năm 2020?

Giải

a) Ta cần tìm t sao cho:

$$P = 7\,500, \text{ tức là } 50(100 + 15t - t^2) = 7\,500, \text{ hay } t^2 - 15t + 50 = 0.$$

Giải phương trình bậc hai này ta được hai nghiệm là $t = 5$ hoặc $t = 10$. Cả hai nghiệm này đều thích hợp.

Giá trị $t = 5$ ứng với thời điểm vào ngày 01-01-2025.

Giá trị $t = 10$ ứng với thời điểm vào ngày 01-01-2030.

Vậy theo mô hình đã cho, có hai thời điểm mà số cá trong hồ là 7 500 con, đó là vào ngày 01-01-2025 hoặc vào ngày 01-01-2030.

b) Số lượng cá trong hồ tại thời điểm ban đầu (ngày 01-01-2020) là:

$$P(0) = 50 \cdot 100 = 5\,000 \text{ (con)}.$$

Ta cần tìm t sao cho: $P = 5\,000$, hay $15t - t^2 = 0$, tức là $t = 0$ hoặc $t = 15$.

Giá trị $t = 0$ ứng với thời điểm ban đầu, tức là ngày 01-01-2020.

Giá trị $t = 15$ ứng với thời điểm ngày 01-01-2035.

Vậy theo mô hình đã cho, thì vào ngày 01-01-2035, số lượng cá sẽ trở lại như tại thời điểm ban đầu.



BÀI TẬP

6.16. Biết rằng parabol $y = ax^2$ ($a \neq 0$) đi qua điểm $A(2; 4\sqrt{3})$.

a) Tìm hệ số a và vẽ đồ thị của hàm số $y = ax^2$ với a vừa tìm được.

b) Tìm tung độ của điểm thuộc parabol có hoành độ $x = -1$.

c) Tìm các điểm thuộc parabol có tung độ $y = 5\sqrt{3}$.

6.17. Công thức $E = \frac{1}{2}mv^2$ (J) được dùng để tính động năng của một vật có khối lượng m (kg) khi chuyển động với vận tốc v (m/s) (theo *Vật lý đại cương*, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016).

a) Giả sử một quả bóng có khối lượng 2 kg đang bay với vận tốc 6 m/s. Tính động năng của quả bóng đó.

- b) Giả sử động năng của quả bóng đang bay có khối lượng 1,5 kg là 48 J, hãy tính vận tốc bay của quả bóng đó.

6.18. Cho hình chóp tam giác đều có đáy là tam giác đều cạnh a (cm) và chiều cao 10 cm.

- a) Tính diện tích đáy S của hình chóp theo a .

- b) Từ kết quả ở câu a, tính thể tích V của hình chóp theo a và tính giá trị của V khi $a = 4$ cm.

- c) Nếu độ dài cạnh đáy giảm đi hai lần thì thể tích hình chóp thay đổi thế nào?

6.19. Sử dụng công thức nghiệm hoặc công thức nghiệm thu gọn, giải các phương trình sau:

- a) $x^2 - 2\sqrt{5}x + 1 = 0$;

- b) $3x^2 - 9x + 3 = 0$;

- c) $11x^2 - 13x + 5 = 0$;

- d) $2x^2 + 2\sqrt{6}x + 3 = 0$.

6.20. Sử dụng máy tính cầm tay, tìm nghiệm gần đúng của các phương trình sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai):

- a) $\sqrt{2}x^2 - \sqrt{5}x - 1 = 0$;

- b) $x^2 - (\sqrt{3} - 1)x - \sqrt{7} = 0$.

6.21. Từ một tấm tôn hình vuông, người ta cắt bỏ bốn hình vuông có độ dài cạnh 8 cm ở bốn góc, sau đó gấp thành một chiếc thùng có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp và có thể tích bằng 200 cm^3 . Tính độ dài cạnh của tấm tôn hình vuông ban đầu.

6.22. Giả sử doanh thu (nghìn đồng) của một cửa hàng bán phở trong một ngày có thể mô hình hoá bằng công thức $R(x) = x(220 - 4x)$ với $30 \leq x \leq 50$, trong đó x (nghìn đồng) là giá tiền của một bát phở. Nếu muốn doanh thu trong ngày của cửa hàng đạt 3 triệu đồng thì giá bán của mỗi bát phở phải là bao nhiêu?



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
Định lí Viète	- Giải thích định lí Viète. - Vận dụng định lí Viète để tính nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai, tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng.

Bác An có 40 m hàng rào lưới thép. Bác muốn dùng nó để rào xung quanh một mảnh đất trống (đủ rộng) thành một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 96 m^2 để trồng rau. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đó.

I. ĐỊNH LÝ VIỆTE

Khám phá định lí Viète

Xét phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$). Giả sử $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$.

HĐ1 Nhắc lại công thức tính hai nghiệm x_1, x_2 của phương trình trên.

HĐ2 Từ kết quả HĐ1, hãy tính $x_1 + x_2$ và x_1x_2 .

Từ kết quả HĐ2, ta có định lí Viète như sau:

Nếu x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) thì

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \\ x_1x_2 = \frac{c}{a}. \end{cases}$$

Ví dụ 1 Không giải phương trình, hãy tính biệt thức Δ (hoặc Δ') để kiểm tra điều kiện có nghiệm, rồi tính tổng và tích các nghiệm của các phương trình bậc hai sau:

a) $2x^2 + 11x + 7 = 0$;

b) $4x^2 - 12x + 9 = 0$.

Giải

a) Ta có: $\Delta = 11^2 - 4 \cdot 2 \cdot 7 = 65 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

Theo định lí Viète, ta có:

$$x_1 + x_2 = -\frac{11}{2}; \quad x_1x_2 = \frac{7}{2}.$$

b) Ta có: $\Delta' = (-6)^2 - 4 \cdot 9 = 0$ nên phương trình có hai nghiệm trùng nhau x_1, x_2 .

Theo định lí Viète, ta có:

$$x_1 + x_2 = -\frac{-12}{4} = 3; \quad x_1x_2 = \frac{9}{4}.$$

Luyện tập 1 Không giải phương trình, hãy tính biệt thức Δ (hoặc Δ') để kiểm tra điều kiện có nghiệm, rồi tính tổng và tích các nghiệm của các phương trình bậc hai sau:

- $2x^2 - 7x + 3 = 0$;
- $25x^2 - 20x + 4 = 0$;
- $2\sqrt{2}x^2 - 4 = 0$.

Tranh luận

Không cần giải, tớ biết ngay tổng và tích hai nghiệm của phương trình $x^2 - x + 1 = 0$ đều bằng 1. Ý kiến của em thế nào?

II. ÁP DỤNG ĐỊNH LÝ VIÊTE ĐỂ TÍNH NHẨM NGHIỆM

Giải phương trình bậc hai khi biết một nghiệm của nó

HD3 Cho phương trình $2x^2 - 7x + 5 = 0$.

- Xác định các hệ số a, b, c rồi tính $a + b + c$.
- Chứng tỏ rằng $x_1 = 1$ là một nghiệm của phương trình.
- Dùng định lý Viète để tìm nghiệm còn lại x_2 của phương trình.

HD4 Cho phương trình $3x^2 + 5x + 2 = 0$.

- Xác định các hệ số a, b, c rồi tính $a - b + c$.
- Chứng tỏ rằng $x_1 = -1$ là một nghiệm của phương trình.
- Dùng định lý Viète để tìm nghiệm còn lại x_2 của phương trình.

Xét phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$).

- Nếu $a + b + c = 0$ thì phương trình có một nghiệm là $x_1 = 1$, còn nghiệm kia là $x_2 = \frac{c}{a}$.
- Nếu $a - b + c = 0$ thì phương trình có một nghiệm là $x_1 = -1$, còn nghiệm kia là $x_2 = -\frac{c}{a}$.

Ví dụ 2 Bằng cách nhẩm nghiệm, hãy giải các phương trình sau:

- $x^2 - 6x + 5 = 0$;
- $5x^2 + 14x + 9 = 0$.

Giải

a) Ta có: $a + b + c = 1 + (-6) + 5 = 0$ nên phương trình có hai nghiệm: $x_1 = 1, x_2 = 5$.

b) Ta có: $a - b + c = 5 - 14 + 9 = 0$ nên phương trình có hai nghiệm: $x_1 = -1, x_2 = -\frac{9}{5}$.

Ví dụ 3 Giải phương trình $x^2 - 7x + 12 = 0$, biết phương trình có một nghiệm là $x_1 = 3$.

Giải

Gọi x_2 là nghiệm còn lại của phương trình. Theo định lý Viète, ta có: $x_1 x_2 = 12$.

Do đó, $x_2 = \frac{12}{x_1} = \frac{12}{3} = 4$.

Vậy phương trình có hai nghiệm: $x_1 = 3, x_2 = 4$.

Luyện tập 2 Tính nhẩm nghiệm của các phương trình sau:

a) $3x^2 - 11x + 8 = 0$;

b) $4x^2 + 15x + 11 = 0$;

c) $x^2 + 2\sqrt{2}x + 2 = 0$, biết phương trình có một nghiệm là $x = -\sqrt{2}$.

Thử thách nhỏ

Hãy tìm một phương trình bậc hai mà tổng và tích các nghiệm của phương trình là hai số đối nhau.

Tớ tìm ra rồi! Đó là phương trình $x^2 + x + 1 = 0$.

Em có đồng ý với ý kiến của Tròn không? Vì sao?

III. TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TÍCH CỦA CHÚNG

Thiết lập phương trình bậc hai để tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng

HD5 Giả sử hai số có tổng $S = 5$ và tích $P = 6$. Thực hiện các bước sau để lập phương trình bậc hai nhận hai số đó làm nghiệm.

a) Gọi một số là x . Tính số kia theo x .

b) Sử dụng kết quả câu a và giả thiết, hãy lập phương trình để tìm x .

Nếu hai số có tổng bằng S và tích bằng P thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình bậc hai:

$$x^2 - Sx + P = 0.$$

Điều kiện để có hai số đó là $S^2 - 4P \geq 0$.

Ví dụ 4 Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 9, tích của chúng bằng 20.

Giải

Hai số cần tìm là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 9x + 20 = 0$.

Ta có: $\Delta = (-9)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 20 = 1$; $\sqrt{\Delta} = 1$.

Suy ra phương trình có hai nghiệm: $x_1 = \frac{9-1}{2} = 4$; $x_2 = \frac{9+1}{2} = 5$.

Vậy hai số cần tìm là 4 và 5.

Luyện tập 3 Tìm hai số biết tổng của chúng bằng -11 , tích của chúng bằng 28.

Vận dụng Giải bài toán trong tình huống mở đầu.

BÀI TẬP

6.23. Không giải phương trình, hãy tính tổng và tích các nghiệm (nếu có) của các phương trình sau:

a) $x^2 - 12x + 8 = 0$;

b) $2x^2 + 11x - 5 = 0$;

c) $3x^2 - 10 = 0$;

d) $x^2 - x + 3 = 0$.

6.24. Tính nhẩm nghiệm của các phương trình sau:

a) $2x^2 - 9x + 7 = 0$;

b) $3x^2 + 11x + 8 = 0$;

c) $7x^2 - 15x + 2 = 0$, biết phương trình có một nghiệm $x_1 = 2$.

6.25. Tìm hai số u và v , biết:

a) $u + v = 20, uv = 99$;

b) $u + v = 2, uv = 15$.

6.26. Chứng tỏ rằng nếu phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c = 0$ có hai nghiệm là x_1 và x_2 thì đa thức $ax^2 + bx + c$ phân tích được thành nhân tử như sau:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Áp dụng: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^2 + 11x + 18$;

b) $3x^2 + 5x - 2$.

6.27. Một bể bơi hình chữ nhật có diện tích 300 m^2 và chu vi là 74 m . Tính các kích thước của bể bơi này.



LUYỆN TẬP

6.17. Tính nhẩm nghiệm của các phương trình sau:

a) $\sqrt{3}x^2 - (\sqrt{3} + 1)x + 1 = 0$;

b) $3x^2 + (\sqrt{5} - 1)x - 4 + \sqrt{5} = 0$;

c) $2x^2 - 3\sqrt{5}x + 5 = 0$, biết rằng phương trình có một nghiệm là $x = \sqrt{5}$.

6.18. Tìm hai số u và v , biết:

a) $u + v = 17, uv = 72$;

b) $u^2 + v^2 = 73, uv = 24$.

6.19. Dùng định lý Viète, tính nhẩm nghiệm của các phương trình sau:

a) $x^2 - 8x + 15 = 0$;

b) $x^2 + 5x + 6 = 0$.

6.20. Cho phương trình bậc hai (ẩn x): $x^2 - 4x + m - 2 = 0$.

a) Tìm điều kiện của m để phương trình có nghiệm.

b) Với các giá trị m tìm được ở câu a, gọi x_1 và x_2 là hai nghiệm của phương trình. Hãy tính giá trị của các biểu thức sau theo m :

$$A = x_1^2 + x_2^2; \quad B = x_1^3 + x_2^3.$$

6.21. Giả sử phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) có hai nghiệm là x_1, x_2 đều khác 0. Hãy lập phương trình bậc hai có hai nghiệm là $\frac{1}{x_1}$ và $\frac{1}{x_2}$.

6.22. Chứng tỏ rằng nếu phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c = 0$ có hai nghiệm là x_1, x_2 thì đa thức $ax^2 + bx + c$ có thể phân tích được thành nhân tử như sau:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Áp dụng: Hãy phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

$$2x^2 - 9x + 7; \quad 4x^2 + (\sqrt{2} - 3)x - 7 + \sqrt{2}.$$

6.23. Tìm m để phương trình $x^2 + 4x + m = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

6.24. Bác Long có 48 mét lưới thép. Bác muốn dùng để rào xung quanh một mảnh đất trống (đủ rộng) thành một mảnh vườn hình chữ nhật để trồng rau.

- Biết diện tích của mảnh vườn là 108 m^2 , hãy tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn.
- Hỏi diện tích lớn nhất của mảnh vườn mà bác Long có thể rào được là bao nhiêu mét vuông?



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
Giải bài toán bằng cách lập phương trình	Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình bậc hai một ẩn.

Bác Lan gửi tiết kiệm 100 triệu đồng vào ngân hàng với kì hạn 12 tháng theo thể thức lãi kép. Sau năm thứ nhất, do chưa có nhu cầu sử dụng nên bác Lan không rút tiền ra mà tiếp tục gửi 12 tháng nữa, với lãi suất như cũ. Sau hai năm bác Lan rút tiền ra thì nhận được 118,81 triệu đồng cả vốn lẫn lãi. Hỏi lãi suất gửi tiết kiệm là bao nhiêu?

I. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

Xét bài toán ở *tình huống mở đầu*.

HD1 Gọi x là lãi suất gửi tiết kiệm của bác Lan (x được cho dưới dạng số thập phân). Hãy biểu thị số tiền thu được (cả vốn lẫn lãi) của bác Lan sau kì gửi thứ nhất theo x .

HD2 Hết kì gửi thứ nhất, bác Lan không rút tiền ra mà tiếp tục gửi tiết kiệm kì thứ hai với lãi suất như cũ. Hãy biểu thị số tiền thu được (cả vốn lẫn lãi) của bác Lan sau kì gửi thứ hai theo x .

HD3 Dựa vào đề bài, viết phương trình ẩn x thu được và giải phương trình này để tìm x . Từ đó, trả lời câu hỏi trong *tình huống mở đầu*.

Nhận xét. Các bước giải một bài toán bằng cách lập phương trình:

Bước 1. Lập phương trình:

- Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.
- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.
- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2. Giải phương trình.

Bước 3. Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thoả mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

Ví dụ 1

Một sân bóng đá 7 người có chiều rộng nhỏ hơn chiều dài 30 m và có diện tích bằng 1 800 m². Tính chiều dài và chiều rộng của sân bóng đó.

Giải

Gọi x (m) là chiều rộng của sân bóng. Điều kiện: $x > 0$.

Khi đó, chiều dài của sân bóng là $x + 30$ (m).

Theo đề bài, ta có phương trình:

$$x(x + 30) = 1\,800 \text{ hay } x^2 + 30x - 1\,800 = 0.$$

Ta có: $\Delta' = 15^2 + 1\,800 = 2\,025$, $\sqrt{\Delta'} = 45$.

Suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1 = \frac{-15 - 45}{1} = -60 \text{ (loại); } x_2 = \frac{-15 + 45}{1} = 30 \text{ (thoả mãn điều kiện).}$$

Vậy sân bóng có chiều dài 60 m và chiều rộng 30 m.

Ví dụ 2

Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 36 km. Một tàu du lịch đi từ bến A đến bến B , nghỉ 30 phút ở bến B rồi quay lại bến A . Thời gian kể từ lúc khởi hành đến khi về đến bến A là 5,5 giờ. Hãy tìm vận tốc thực của tàu du lịch (tức là vận tốc của tàu khi nước yên lặng), biết rằng vận tốc của dòng nước là 3 km/h.

Giải

Gọi x (km/h) là vận tốc thực của tàu du lịch. Vì vận tốc của dòng nước là 3 km/h nên phải có điều kiện $x > 3$ để tàu có thể chạy ngược dòng.

Vận tốc của tàu khi xuôi dòng là $x + 3$ (km/h), thời gian để tàu đi xuôi dòng là $\frac{36}{x + 3}$ (giờ).

Vận tốc của tàu khi ngược dòng là $x - 3$ (km/h), thời gian để tàu đi ngược dòng là $\frac{36}{x - 3}$ (giờ).

Thời gian tàu nghỉ tại bến B là 30 phút = 0,5 giờ.

Theo đề bài, ta có phương trình:

$$\frac{36}{x + 3} + 0,5 + \frac{36}{x - 3} = 5,5 \text{ hay } \frac{36}{x + 3} + \frac{36}{x - 3} = 5.$$

Để giải phương trình này, ta quy đồng mẫu về trái của phương trình:

$$\frac{36(x - 3) + 36(x + 3)}{(x + 3)(x - 3)} = 5.$$

Nhân cả hai vế của phương trình với $(x + 3)(x - 3)$ để khử mẫu, ta được phương trình bậc hai

$$36(x - 3) + 36(x + 3) = 5(x + 3)(x - 3), \text{ hay } 5x^2 - 72x - 45 = 0.$$

Ta có: $\Delta' = (-36)^2 - 5 \cdot (-45) = 1\,521$; $\sqrt{\Delta'} = \sqrt{1\,521} = 39$.

Suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1 = \frac{36 - 39}{5} = -\frac{3}{5} \text{ (loại); } x_2 = \frac{36 + 39}{5} = 15 \text{ (thoả mãn điều kiện).}$$

Vậy vận tốc thực của tàu du lịch là 15 km/h.

Luyện tập

Một đội xe gồm các xe tải cùng loại, cần phải chở 120 tấn hàng. Tuy nhiên khi làm việc, có hai xe phải điều chuyển đi nơi khác nên mỗi xe phải chở thêm 3 tấn hàng. Hỏi đội xe đó có bao nhiêu chiếc xe tải?

**BÀI TẬP**

6.28. Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 360 m^2 . Nếu tăng chiều rộng 3 m và giảm chiều dài 4 m thì diện tích mảnh đất không đổi. Tìm các kích thước của mảnh đất đó.

6.29. Sau hai năm, số dân của một thành phố tăng từ 1 200 000 người lên 1 452 000 người. Hỏi trung bình mỗi năm dân số của thành phố đó tăng bao nhiêu phần trăm?

6.30. Một thanh sô cô la có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 12 cm, chiều rộng 7 cm và độ dày 3 cm. Do giá nguyên liệu cao tăng nhưng vẫn muốn giữ nguyên giá bán nên nhà sản xuất quyết định giảm 10% thể tích của mỗi thanh sô cô la. Để thực hiện việc này, nhà sản xuất dự định làm thanh sô cô la mới có cùng độ dày 3 cm như thanh cũ, nhưng chiều dài và chiều rộng sẽ giảm đi cùng một số centimét. Hỏi kích thước của thanh sô cô la mới là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của cm)?

6.31. Một máy bay khởi hành từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó nghỉ 96 phút và tiếp tục bay về Hà Nội với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 100 km/h. Tổng thời gian của cả hành trình, kể từ khi xuất phát từ Hà Nội đến khi quay về Hà Nội là 6 giờ. Tính vận tốc của máy bay lúc đi, biết quãng đường bay Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 1 200 km.

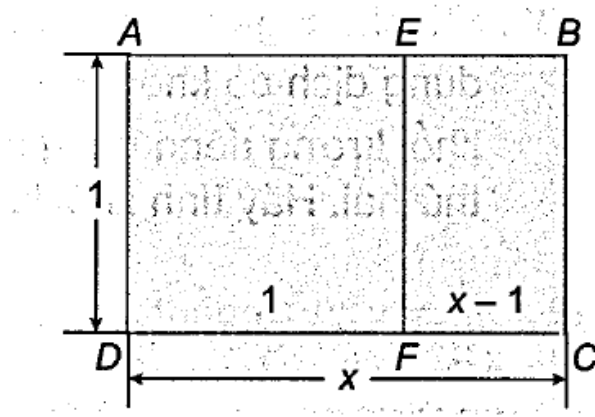
6.32. Một ô tô khách khởi hành từ Hà Nội đi Hải Phòng. Sau đó 30 phút, một ô tô con xuất phát từ cùng địa điểm ở Hà Nội và cũng đi về Hải Phòng trên cùng tuyến đường, với vận tốc lớn hơn vận tốc của ô tô khách là 20 km/h. Hai xe đến cùng một địa điểm ở Hải Phòng tại cùng một thời điểm. Hãy tính vận tốc của mỗi ô tô, biết rằng quãng đường Hà Nội – Hải Phòng dài khoảng 120 km.

6.33. Một xưởng may phải may 1 500 chiếc áo trong thời gian quy định. Để hoàn thành sớm kế hoạch, mỗi ngày xưởng đã may được nhiều hơn 10 chiếc áo so với số áo phải may trong một ngày theo kế hoạch. Do đó, ba ngày trước khi hết thời hạn, xưởng đã may được 1 320 áo. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng đó phải may xong bao nhiêu chiếc áo?

LUYỆN TẬP

6.25. Một bức ảnh hình chữ nhật có chiều rộng 8 cm và chiều dài 12 cm. Bức ảnh được phóng to bằng cách tăng chiều dài và chiều rộng thêm một đoạn bằng nhau để tăng gấp đôi diện tích của bức ảnh. Tìm kích thước của bức ảnh mới.

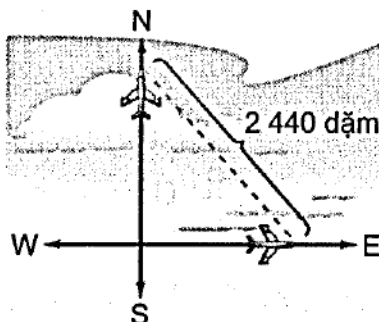
6.26. Hình chữ nhật vàng là hình chữ nhật có thể chia thành một hình vuông và hình chữ nhật thứ hai có các kích thước tỉ lệ với các kích thước tương ứng của hình chữ nhật ban đầu (với cùng hệ số tỉ lệ). Tỉ số x giữa chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật vàng được gọi là *tỉ lệ vàng*.



a) Tìm tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật $ABCD$ và hình chữ nhật $EBCF$.

b) Tìm giá trị chính xác của tỉ lệ vàng bằng cách đặt hai tỉ số ở câu a bằng nhau rồi tìm x .

6.27. Hai chiếc máy bay khởi hành đồng thời từ một sân bay, một chiếc bay theo hướng bắc và chiếc kia bay theo hướng đông (xem hình bên). Chiếc máy bay đi về hướng bắc đang bay nhanh hơn 50 dặm một giờ so với chiếc máy bay đi về hướng đông. Sau 3 giờ, hai máy bay cách nhau 2 440 dặm. Tìm vận tốc của mỗi máy bay.



6.28. Một phòng họp lúc đầu có một số dãy ghế với tổng cộng 40 chỗ ngồi. Do phải sắp xếp 55 chỗ ngồi cho một cuộc họp nên người ta kê thêm một dãy ghế và mỗi dãy ghế xếp thêm một chỗ ngồi. Hỏi lúc đầu có mấy dãy ghế trong phòng họp đó?

6.29. Hai anh em Hùng và Nam được mẹ giao nhiệm vụ dọn nhà. Nếu cả hai anh em cùng làm thì mất $2\frac{2}{5}$ giờ để dọn xong nhà. Nếu làm một mình thì tổng cộng thời gian của cả hai anh em để dọn xong là 10 giờ. Hỏi mỗi người cần bao nhiêu thời gian để dọn xong nhà khi làm một mình? (Biết rằng Hùng làm nhanh hơn Nam).

6.30. Một cái hộp không có nắp được làm từ mảnh bìa hình chữ nhật có kích thước $30\text{ cm} \times 40\text{ cm}$ bằng cách cắt ở bốn góc của mảnh bìa bốn hình vuông bằng nhau. Diện tích phần đáy hộp là 336 cm^2 . Tính độ dài mỗi cạnh hình vuông cắt ra ở bốn góc.

6.31. Một người đi xe máy từ tỉnh A đến tỉnh B. Sau đó 16 phút có một ô tô đi từ B về A với vận tốc lớn hơn vận tốc của xe máy là 15 km/h . Xe máy gặp ô tô ở một địa điểm cách B 24 km . Tính vận tốc của ô

tô, biết rằng quãng đường AB dài 54 km.

6.32. Khi pha 8 gam chất lỏng thứ nhất với 6 gam chất lỏng thứ hai thì được một dung dịch có khối lượng riêng là $0,7 \text{ g/cm}^3$. Biết rằng chất lỏng thứ nhất có khối lượng riêng nặng hơn $0,2 \text{ g/cm}^3$ so với khối lượng riêng của chất lỏng thứ hai. Hãy tính khối lượng riêng của mỗi chất lỏng ban đầu.

LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1

Cho phương trình bậc hai: $x^2 - 7x + 5 = 0$.

a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

b) Tính $A = x_1^2 + x_2^2$.

Giải

a) Ta có: $\Delta = 7^2 - 4 \cdot 5 = 29 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

b) Theo định lý Viète, ta có: $x_1 + x_2 = 7, x_1 x_2 = 5$.

Do đó

$$A = x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 7^2 - 2 \cdot 5 = 39.$$

Ví dụ 2

Có hai miếng kim loại: miếng thứ nhất nặng 600 g; miếng thứ hai nặng 640 g. Thể tích của miếng thứ nhất lớn hơn thể tích của miếng thứ hai là 120 cm^3 , nhưng khối lượng riêng của miếng thứ nhất nhỏ hơn khối lượng riêng của miếng thứ hai là 5 g/cm^3 . Tìm khối lượng riêng của mỗi miếng kim loại.

Giải

Gọi $x \text{ (g/cm}^3\text{)}$ là khối lượng riêng của miếng kim loại thứ nhất. Điều kiện: $x > 0$.

Khối lượng riêng của miếng kim loại thứ hai là $x + 5 \text{ (g/cm}^3\text{)}$.

Thể tích của miếng kim loại thứ nhất là $\frac{600}{x} \text{ (cm}^3\text{)}$.

Thể tích của miếng kim loại thứ hai là $\frac{640}{x + 5} \text{ (cm}^3\text{)}$.

Theo đề bài, ta có phương trình:

$$\frac{600}{x} - \frac{640}{x + 5} = 120.$$

Nhân cả hai vế của phương trình với $x(x + 5)$ để khử mẫu, ta được:

$$600(x + 5) - 640x = 120x(x + 5),$$

hay $3x^2 + 16x - 75 = 0$.

Ta có: $\Delta' = 8^2 - 3 \cdot (-75) = 289; \sqrt{\Delta'} = 17$.

Suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1 = \frac{-8 - 17}{3} = \frac{-25}{3} \text{ (loại); } x_2 = \frac{-8 + 17}{3} = 3 \text{ (thỏa mãn điều kiện).}$$

Vậy khối lượng riêng của miếng kim loại thứ nhất là 3 g/cm^3 và khối lượng riêng của miếng kim loại thứ hai là 8 g/cm^3 .



BÀI TẬP

6.34. Tính nhẩm nghiệm của các phương trình sau:

a) $\sqrt{2}x^2 - (\sqrt{2} + 1)x + 1 = 0$;

b) $2x^2 + (\sqrt{3} - 1)x - 3 + \sqrt{3} = 0$.

6.35. Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình bậc hai $x^2 - 5x + 3 = 0$. Không giải phương trình, hãy tính:

- a) $x_1^2 + x_2^2$;
- b) $(x_1 - x_2)^2$.

6.36. Tìm hai số u và v , biết:

- a) $u + v = 15, uv = 56$;
- b) $u^2 + v^2 = 125, uv = 22$.

6.37. Một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật, không có nắp, có đáy là hình vuông, tổng diện tích xung quanh và diện tích đáy là 800 cm^2 . Chiều cao của hộp là 10 cm . Tính độ dài cạnh đáy của chiếc hộp (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của cm).

6.38. Nhu cầu của khách hàng đối với một loại áo phông tại một cửa hàng được cho bởi phương trình $p = 100 - 0,02x$, trong đó p là giá tiền của mỗi chiếc áo (nghìn đồng) và x là số lượng áo phông bán được. Doanh thu R (nghìn đồng) khi bán được x chiếc áo phông là:

$$R = xp = x(100 - 0,02x).$$

Hỏi cần phải bán được bao nhiêu chiếc áo phông để doanh thu đạt 120 triệu đồng?

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VI



BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VI

A. TRẮC NGHIỆM

6.39. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số $y = \frac{1}{2}x^2$?

(A) (1; 2).

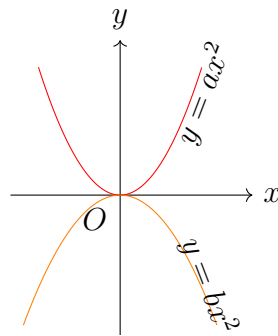
(B) (2; 1).

(C) (-1; 2).

(D) $\left(1; \frac{1}{2}\right)$.



6.40. Hình 6.11 là hai đường parabol trong mặt phẳng tọa độ Oxy . Khẳng định nào sau đây là đúng?



Hình 6.11

(A) $a < 0 < b$.

(B) $a < b < 0$.

(C) $a > b > 0$.

(D) $a > 0 > b$.



6.41. Các nghiệm của phương trình $x^2 + 7x + 12 = 0$ là

(A) $x_1 = 3; x_2 = 4$.

(B) $x_1 = -3; x_2 = -4$.

(C) $x_1 = 3; x_2 = -4$.

(D) $x_1 = -3; x_2 = 4$.



6.42. Phương trình bậc hai có hai nghiệm $x_1 = 13$ và $x_2 = 25$ là

(A) $x^2 - 13x + 25 = 0$.

(B) $x^2 - 25x + 13 = 0$.

(C) $x^2 - 38x + 325 = 0$.

(D) $x^2 + 38x + 325 = 0$.



6.43. Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 5x + 6 = 0$. Khi đó, giá trị của biểu thức $A = x_1^2 + x_2^2$ là

(A) 13.

(B) 19.

(C) 25.

(D) 5.



6.44. Chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật có chu vi 20 cm và diện tích 24 cm² là

- (A) 5 cm và 4 cm. (B) 6 cm và 4 cm.
(C) 8 cm và 3 cm. (D) 10 cm và 2 cm.



B. TỰ LUẬN

6.45. Vẽ đồ thị của các hàm số $y = \frac{5}{2}x^2$ và $y = -\frac{5}{2}x^2$ trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

6.46. Cho hàm số $y = ax^2$. Xác định hệ số a , biết đồ thị hàm số đi qua điểm $A(3; 3)$. Vẽ đồ thị của hàm số trong trường hợp đó.

6.47. Giải các phương trình sau:

- a) $5x^2 - 6\sqrt{5}x + 2 = 0$;
b) $2x^2 - 2\sqrt{6}x + 3 = 0$.

6.48. Cho phương trình $x^2 - 11x + 30 = 0$. Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình. Không giải phương trình, hãy tính:

- a) $x_1^2 + x_2^2$;
b) $x_1^3 + x_2^3$.

6.49. Tìm hai số u và v , biết:

- a) $u + v = 13$ và $uv = 40$;
b) $u - v = 4$ và $uv = 77$.

6.50. Các kĩ sư đảm bảo an toàn của đường cao tốc thường sử dụng công thức $d = 0,05v^2 + 1,1v$ để ước tính khoảng cách an toàn tối thiểu d (feet) (tức là độ dài quãng đường mà xe đi được kể từ khi đạp phanh

đến khi xe dừng lại) đối với một phương tiện di chuyển với tốc độ v (dặm/giờ) (theo *Algebra 2, NXB McGraw-Hill, 2008*). Giả sử giới hạn tốc độ trên một đường cao tốc nào đó là 70 dặm/giờ. Nếu một ô tô có thể dừng lại sau 300 feet kể từ khi đạp phanh thì ô tô đó có chạy nhanh hơn giới hạn tốc độ của đường cao tốc này không?

6.51. Bác Hương gửi tiết kiệm ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 12 tháng. Sau một năm, do chưa có nhu cầu sử dụng nên bác chưa rút sổ tiết kiệm này ra mà gửi tiếp và gửi thêm một sổ tiết kiệm mới với số tiền 50 triệu đồng, cũng với kì hạn 12 tháng. Sau hai năm (kể từ khi gửi lần đầu), bác Hương nhận được số tiền cả vốn lẫn lãi là 176 triệu đồng. Tính lãi suất năm của hình thức gửi tiết kiệm này (giả sử lãi suất không đổi trong suốt quá trình gửi).

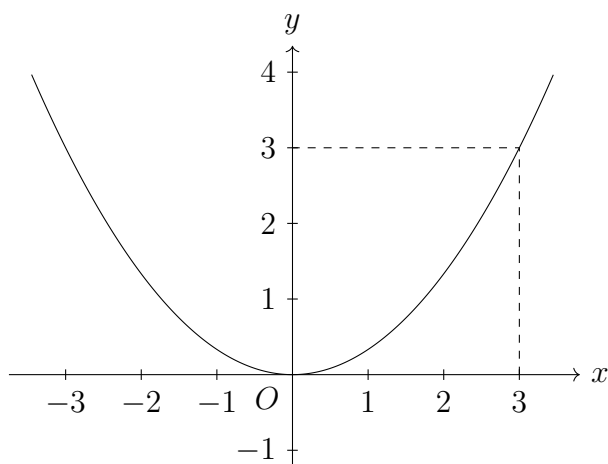
6.52. Hai khối học sinh lớp 8 và lớp 9 của một trường trung học cơ sở tham gia lao động. Nếu làm chung thì sẽ hoàn thành công việc sau 1 giờ 12 phút. Nếu mỗi khối lớp làm riêng thì khối lớp 9 làm xong nhanh hơn khối lớp 8 là 1 giờ. Hỏi nếu mỗi khối lớp làm riêng thì sau bao lâu sẽ hoàn thành công việc?



ÔN TẬP CHƯƠNG VI

A. CÂU HỎI (Trắc nghiệm)

1. Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào?



(A) $y = x^2$.

(B) $y = -\frac{1}{2}x^2$.

(C) $y = \frac{1}{4}x^2$.

(D) $y = \frac{1}{3}x^2$.



2. Cho hàm số $y = -\frac{2}{5}x^2$ có đồ thị là parabol (P). Điểm trên (P) khác gốc tọa độ $O(0; 0)$ có tung độ gấp ba lần hoành độ thì có hoành độ là

(A) $-\frac{15}{2}$.

(B) $\frac{15}{2}$.

(C) $\frac{2}{15}$.

(D) $-\frac{2}{15}$.



3. Trong các điểm $A(1; -2)$, $B(-1; -1)$, $C(10; -200)$, $D(\sqrt{10}; -20)$, có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị của hàm số $y = -2x^2$?

(A) 2.

(B) 1.

(C) 3.

(D) 4.



4. Tọa độ một giao điểm của parabol (P) : $y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng (d) : $y = x + \frac{3}{2}$ là

(A) $\left(1; \frac{1}{2}\right)$.

(B) $\left(\frac{1}{2}; 2\right)$.

(C) $\left(-\frac{1}{2}; 1\right)$.

(D) $\left(-1; \frac{1}{2}\right)$.



5. Để điểm $A\left(-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}; m\sqrt{5}\right)$ nằm trên parabol $y = -\sqrt{5}x^2$ thì giá trị của m bằng

(A) $m = -\frac{5}{2}$.

(B) $m = \frac{2}{5}$.

(C) $m = -\frac{2}{5}$.

(D) $m = \frac{5}{2}$.



6. Cho parabol (P) : $y = \left(m - \frac{3}{4}\right)x^2$, với $m \neq \frac{3}{4}$ và đường thẳng (d) : $y = 3x - 5$. Biết đường thẳng d cắt (P) tại một điểm có tung độ $y = 1$. Tìm m và hoành độ giao điểm còn lại của d và (P).

(A) $m = 0$; $x = 2$.

(B) $m = 1$; $x = 2$.

(C) $m = 1$; $x = 10$.

(D) $m = \frac{5}{4}$; $x = 10$.



7. Không giải phương trình, hãy tính tổng hai nghiệm của phương trình $-3x^2 + 5x + 1 = 0$.

(A) $-\frac{5}{6}$.

(B) $\frac{5}{3}$.

(C) $-\frac{5}{3}$.

(D) $\frac{5}{6}$.



8. Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $-x^2 - 4x + 6 = 0$. Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức $M = \frac{1}{x_1 + 2} + \frac{1}{x_2 + 2}$.

- (A) $M = 0$. (B) $M = 1$. (C) $M = 4$. (D) $M = -2$.



9. Tìm điều kiện của tham số m để phương trình $x^2 - 2(m - 2)x + m^2 - 3m + 5 = 0$ có hai nghiệm phân biệt.

- (A) $m \leq -1$. (B) $m = -1$.
(C) $m > -1$. (D) $m < -1$.



10. Nếu hai số u, v có tổng là 7 và tích là -8 thì chúng là hai nghiệm của phương trình nào?

- (A) $x^2 + 7x - 8 = 0$. (B) $x^2 - 7x - 8 = 0$.
(C) $x^2 + 7x + 8 = 0$. (D) $x^2 - 7x + 8 = 0$.



B. TỰ LUẬN

6.33. Cho hai hàm số: $y = -\frac{3}{2}x^2$ và $y = x^2$.

- Vẽ đồ thị của hai hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
- Tìm điểm A nằm trên đồ thị của hàm số $y = -\frac{3}{2}x^2$ và điểm B nằm trên đồ thị của hàm số $y = x^2$, biết rằng chúng đều có hoành độ là $x = \frac{3}{2}$.
- Gọi A', B' lần lượt là các điểm đối xứng của A, B qua trục tung Oy . Tìm tọa độ của A', B' và chứng minh hai điểm này tương ứng nằm trên hai đồ thị của hàm số đi qua A, B .

6.34. Cho phương trình: $(m + 1)x^2 - 3x + 1 = 0$.

- Giải phương trình với $m = 1$.
- Tìm điều kiện của m để phương trình đã cho là phương trình bậc hai.
- Tìm điều kiện của m để phương trình đã cho:
 - Có hai nghiệm phân biệt;
 - Có nghiệm kép;
 - Vô nghiệm.

6.35. Tìm hai số u và v , biết:

- $u - v = 2, uv = 255$;
- $u^2 + v^2 = 346, uv = 165$.

6.36. Phương trình cầu đối với một sản phẩm là $p = 60 - 0,0004x$, trong đó p là giá tiền của mỗi sản phẩm (USD) và x là số lượng sản phẩm đã bán. Tổng doanh thu cho việc bán x sản phẩm này là:

$$R(x) = xp = x(60 - 0,0004x).$$

Hỏi phải bán bao nhiêu sản phẩm để doanh thu đạt được là 220 000 USD?

6.37. Độ cao $h(t)$ (feet) của một vật sau t giây kể từ khi nó được phóng thẳng đứng lên trên từ mặt đất với vận tốc ban đầu là 85 feet/giây được cho bởi công thức $h(t) = -16t^2 + 85t$.

a) Khi nào thì vật ở độ cao 50 feet?

b) Vật có bao giờ đạt đến độ cao 120 feet không? Giải thích lí do.

6.38. Công thức tính huyết áp tâm thu bình thường (kí hiệu là P) của một người đàn ông ở độ tuổi A , được đo bằng mmHg, được đưa ra như sau:

$$P = 0,006A^2 - 0,02A + 120$$

(Theo *Algebra and Trigonometry*, Pearson Education Limited, 2014).

Tìm tuổi (làm tròn đến năm gần nhất) của người đàn ông có huyết áp bình thường là 125 mmHg.

6.39. Trong một giải cờ vua thi đấu vòng tròn tính điểm, mỗi người chơi đấu với một người chơi khác đúng một lần. Công thức $N = \frac{x^2 - x}{2}$ dùng để tính số ván cờ N phải chơi theo thể thức thi đấu vòng tròn một lượt khi có x người chơi.

a) Nếu một giải đấu có 10 người chơi thì có tất cả bao nhiêu ván cờ?

b) Trong một giải cờ vua thi đấu vòng tròn có tất cả 36 ván cờ, hỏi có bao nhiêu người chơi đã tham gia giải đấu?

6.40. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn, sau $4\frac{4}{5}$ giờ thì đầy bể. Nếu lúc đầu để vòi thứ nhất chảy riêng và 9 giờ sau mở thêm vòi thứ hai thì sau $\frac{6}{5}$ giờ nữa mới đầy bể. Hỏi mỗi vòi chảy riêng thì sau bao lâu sẽ đầy bể?

Chương VII

Tần số và tần số tương đối



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Với dãy dữ liệu $x_1, x_2, \dots, x_n$ có nhiều giá trị giống nhau thì có cách nào biểu diễn dãy dữ liệu này thuận tiện hơn không? Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này trong bài học.

1. BẢNG TẦN SỐ

HD1. Tần số và bảng tần số

Bạn Minh muốn tìm hiểu về dự định của các bạn học sinh khối lớp 9 trong trường sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở. Em hãy giúp bạn Minh thực hiện khảo sát ý kiến của các bạn trong lớp mình theo mẫu phiếu bên.

Dự định của bạn sau khi học xong lớp 9?

(Chỉ chọn một lựa chọn)

- A. Học Trung học phổ thông trong nước.
- B. Đi du học.
- C. Đi học nghề.
- D. Lựa chọn khác.

- a) Bạn Minh muốn khảo sát ý kiến của những ai? Em đã giúp bạn Minh khảo sát ý kiến của tất cả những người đó?
- b) Liệt kê dãy dữ liệu thu được và đếm số học sinh theo mỗi lựa chọn.

Nhận xét. Dữ liệu mà bạn Minh muốn có là dữ liệu về ý kiến của tất cả học sinh khối lớp 9 trong trường. Dãy dữ liệu mà em thu được trong khảo sát trên là một phần của dữ liệu mà bạn Minh muốn có và được gọi là *mẫu dữ liệu*. Số giá trị của mẫu dữ liệu được gọi là *cỡ mẫu*.

- *Tần số* của một giá trị là số lần xuất hiện giá trị đó trong mẫu dữ liệu.
- *Bảng tần số* là bảng thống kê cho biết tần số của các giá trị trong mẫu dữ liệu. Bảng tần số có

dạng sau:

Giá trị	x_1	x_2	$\dots$	x_k
Tần số	m_1	m_2	$\dots$	m_k

trong đó m_1 là tần số của x_1 , m_2 là tần số của x_2 , ..., m_k là tần số của x_k .

Lập bảng tần số cho mẫu dữ liệu thu được trong HD1.

Chú ý. Người ta còn cho bảng tần số ở dạng cột: cột thứ nhất ghi các giá trị, cột thứ hai ghi tần số của các giá trị đó.

Ví dụ 1. Để mua giày thể thao cho các bạn nam trong lớp luyện tập chuẩn bị cho giải bóng đá của trường, Huy đã thu thập cỡ giày của các bạn nam trong lớp và thu được kết quả như sau:

40, 36, 37, 36, 40, 38, 39, 38, 37, 36, 40, 39, 36, 38, 37, 38, 38, 37, 38, 38, 36.

- Bạn Huy cần mua giày các cỡ nào? Mỗi loại bao nhiêu đôi?
- Lập bảng tần số cho dãy dữ liệu trên. Từ bảng tần số, cho biết cỡ giày nào phù hợp với nhiều bạn nam trong lớp nhất.

Giải

- Bạn Huy cần mua giày với các cỡ 36, 37, 38, 39, 40. Giày cỡ 36 cần 5 đôi; cỡ 37 cần 4 đôi; cỡ 38 cần 8 đôi; cỡ 39 cần 2 đôi; cỡ 40 cần 3 đôi.
- Bảng tần số:

Cỡ giày	36	37	38	39	40
Tần số	5	4	8	2	3

Giày cỡ 38 phù hợp với nhiều bạn nam trong lớp nhất.

Luyện tập 1. Bảng sau đây ghi lại tên các bạn đạt điểm tốt vào các ngày trong tuần của lớp 9E, mỗi điểm tốt ghi tên một lần.

Ngày	Thứ Hai	Thứ Ba	Thứ Tư	Thứ Năm	Thứ Sáu
Tên bạn đạt điểm tốt	Bình Nam	Tuấn Thảo	Bình	Yến Nam	Nam Thảo

- Trong tuần những bạn nào đạt điểm tốt? Mỗi bạn đạt được mấy điểm tốt?
- Lập bảng tần số cho dãy dữ liệu này. Bạn nào có số lần đạt điểm tốt nhiều nhất?

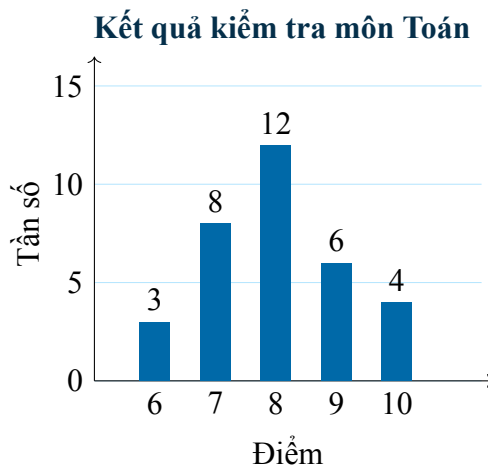
Nhận xét. Trong bảng tần số, ta chỉ liệt kê các giá trị x_i khác nhau. Các giá trị x_i này có thể không là số.

Tần số của một giá trị cho biết giá trị đó xuất hiện trong mẫu dữ liệu nhiều hay ít, từ đó ta dễ dàng xác định được giá trị xuất hiện nhiều nhất, ít nhất.

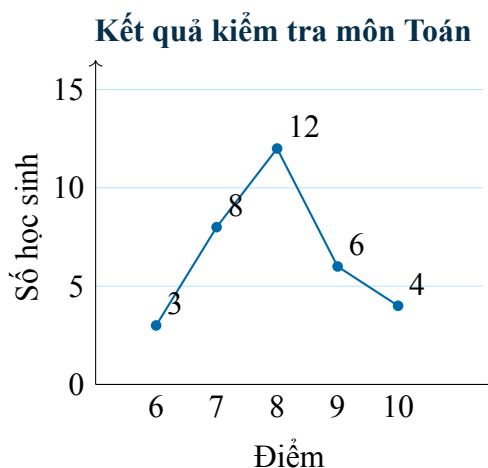
2. BIỂU ĐỒ TẦN SỐ

HĐ2. Tìm hiểu về biểu đồ tần số

Cho hai biểu đồ sau:



Hình 7.1. Biểu đồ A



Hình 7.2. Biểu đồ B

- Đọc và giải thích mỗi biểu đồ trên.
- Hai biểu đồ trên có biểu diễn cùng một dữ liệu không? Lập bảng thống kê cho dữ liệu đó. Bảng thống kê thu được có phải là bảng tần số hay không?

Biểu đồ biểu diễn bằng tần số được gọi là *biểu đồ tần số*. Biểu đồ tần số thường gặp là biểu đồ tần số dạng cột (H.7.1) và biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng (H.7.2).

Biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng còn gọi là đa giác tần số (frequency polygon).

Nhận xét.

- Biểu đồ tần số dạng cột chính là biểu đồ cột với trục đứng biểu diễn tần số.

- Để vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Vẽ trục ngang để biểu diễn các giá trị trong dãy dữ liệu, vẽ trục đứng thể hiện tần số.

Bước 2. Với mỗi giá trị trên trục ngang và tần số tương ứng ta xác định một điểm. Nối các điểm liên tiếp với nhau.

Bước 3. Ghi chú giải cho các trục, các điểm và tiêu đề của biểu đồ.

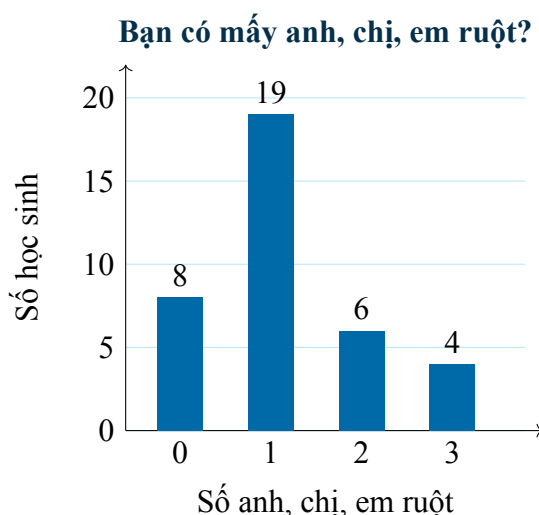
Ví dụ 2. Bạn Bình thống kê số anh, chị, em ruột của các bạn trong lớp và thu được bảng sau:

Số anh, chị, em ruột	0	1	2	3
Số bạn	8	19	6	4

Vẽ biểu đồ tần số dạng cột và biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên.

Giải

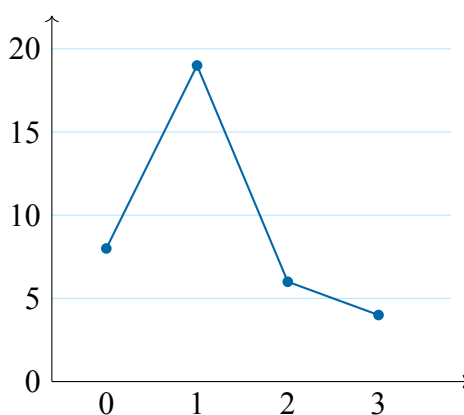
- Vẽ biểu đồ tần số dạng cột (H.7.3).



Hình 7.3

- Vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng.

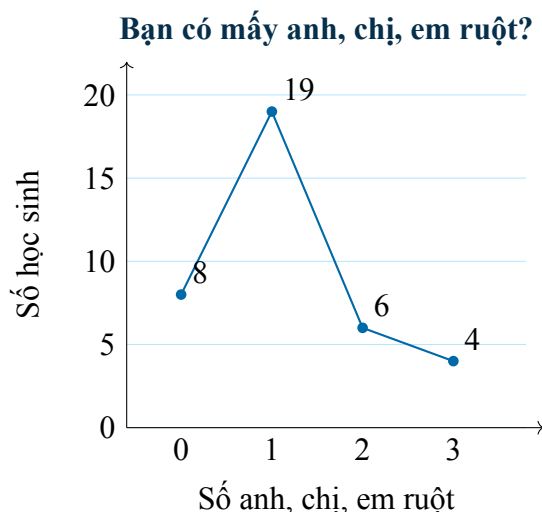
Bước 1. Vẽ các trục (H.7.4).



Hình 7.4

Bước 2. Xác định các điểm và nối các điểm liên tiếp với nhau (H.7.4).

Bước 3. Ghi chú giải cho các trục, các điểm và tiêu đề của biểu đồ (H.7.5).



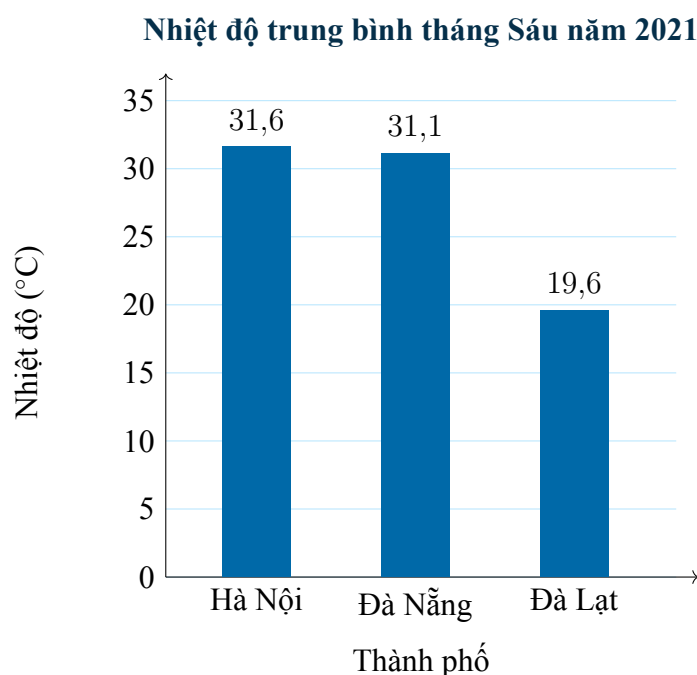
Hình 7.5

Luyện tập 2. Bảng tần số sau cho biết số học sinh của lớp 9D dự đoán đội bóng vô địch World Cup 2022 trước khi giải đấu bắt đầu.

Đội bóng	Brazil	Anh	Pháp	Argentina
Số bạn dự đoán	8	15	12	5

Vẽ biểu đồ tần số dạng cột và biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng biểu diễn bảng tần số trên.

Tranh luận. Biểu đồ cột sau biểu diễn nhiệt độ trung bình tháng Sáu tại ba thành phố của Việt Nam năm 2021.



Hình 7.6 (Theo Tổng cục Thống kê)

Vuông: “Đây là biểu đồ tần số.”

Tròn: “Đây không phải là biểu đồ tần số.”

Em ủng hộ Vuông hay Tròn? Vì sao?



BÀI TẬP

7.1. Một nhóm học sinh đã khảo sát ý kiến về ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng của các bạn trong trường với các mức đánh giá Tốt, Khá, Trung bình, Kém và thu được kết quả như sau:

Tốt, Trung bình, Tốt, Trung bình, Khá, Tốt, Khá, Tốt, Tốt, Khá, Trung bình, Kém, Khá, Tốt, Khá, Tốt, Trung bình, Khá, Tốt, Tốt, Tốt, Khá, Kém, Trung bình, Tốt, Khá, Tốt, Khá, Tốt, Khá, Khá.

a) Lập bảng tần số cho dãy dữ liệu trên.

b) Từ bảng tần số, hãy cho biết mức đánh giá nào chiếm ưu thế nhất. Vì sao?

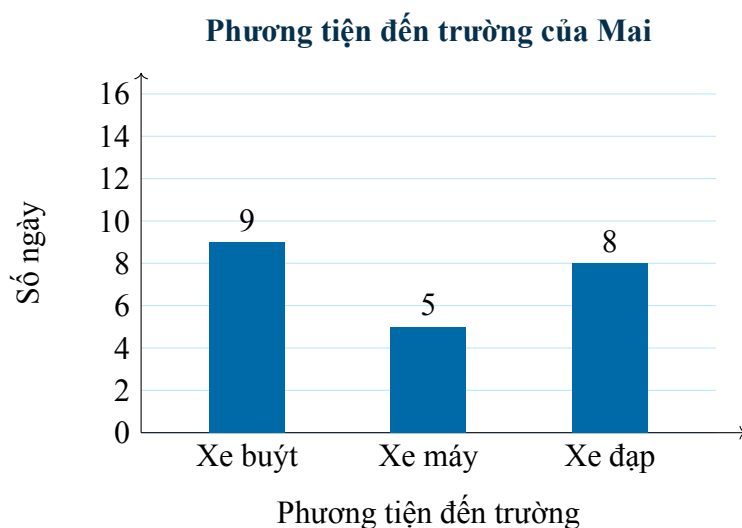
7.2. Cho biểu đồ tranh biểu diễn số lượng học sinh trong lớp đăng kí tham gia các câu lạc bộ của trường như sau:

Câu lạc bộ võ thuật	Câu lạc bộ tiếng Anh	Câu lạc bộ nghệ thuật
     	       	    

(Mỗi  biểu diễn cho 1 học sinh)

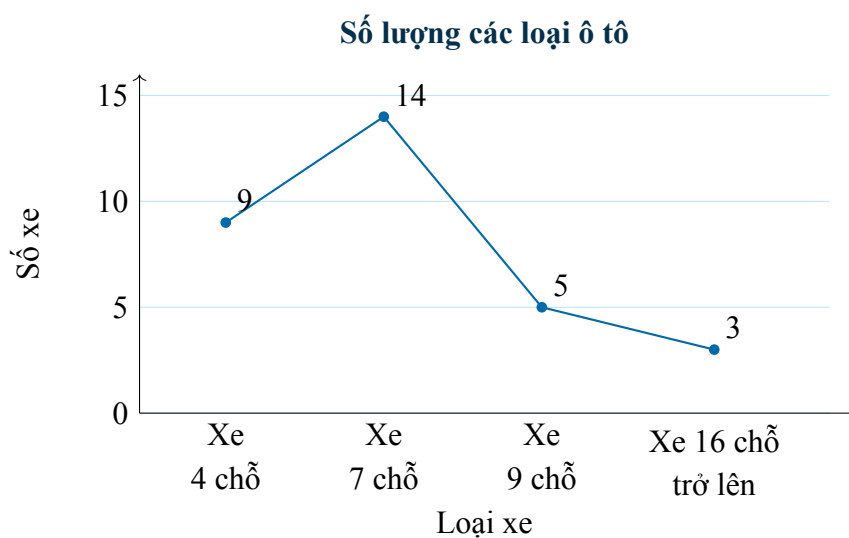
Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trong biểu đồ tranh trên.

7.3. Biểu đồ Hình 7.7 cho biết số ngày sử dụng phương tiện đến trường của bạn Mai trong tháng Chín. Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.



Hình 7.7

7.4. Người ta thống kê các loại ô tô chạy qua một trạm thu phí trong 1 giờ và vẽ được biểu đồ tần số như Hình 7.8.



Hình 7.8

a) Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

b) Từ bảng tần số, hãy cho biết loại xe nào đi qua trạm thu phí nhiều nhất.

7.5. Bảng thống kê sau cho biết số lượng các thiên tai xảy ra tại Việt Nam giai đoạn 1990 – 2021.

Loại thiên tai	Hạn hán	Bệnh dịch	Lũ lụt	Sạt lở đất	Bão
Số lượng	6	9	71	6	94

(Theo vietnam.opendevlopmentmekong.net)

Vẽ biểu đồ tần số dạng cột và biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên.



LUYỆN TẬP

7.1. Tính đến hết SEA Games 32 đã có năm quốc gia từng lên ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games, cụ thể như sau:

Đội tuyển	Năm vô địch
Thái Lan	1975, 1981, 1983, 1985, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2013, 2015, 2017
Malaysia	1961, 1977, 1979, 1989, 2009, 2011
Myanmar	1965, 1967, 1969, 1971, 1973
Việt Nam	1959; 2019, 2021
Indonesia	1987, 1991, 2023

(Theo sportingnews.com)

a) Lập bảng tần số biểu diễn số lần vô địch môn bóng đá nam SEA Games của các quốc gia trên.

b) Từ bảng tần số thu được ở câu a, hãy cho biết quốc gia nào vô địch môn Bóng đá nam SEA Games nhiều nhất, với mấy lần vô địch.

7.2. Giáo viên dạy Toán ghi lại số bài tập mỗi học sinh trong lớp đã làm sau bài học tuần trước cho kết quả như sau:

4, 2, 0, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 3, 6, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 3,
3, 1, 4, 6, 1, 2, 3, 5, 3, 2, 4, 3, 1, 4, 4, 5, 6, 2.

a) Lập bảng tần số cho dãy số liệu trên.

b) Có bao nhiêu bạn trong lớp làm ít nhất ba bài tập?

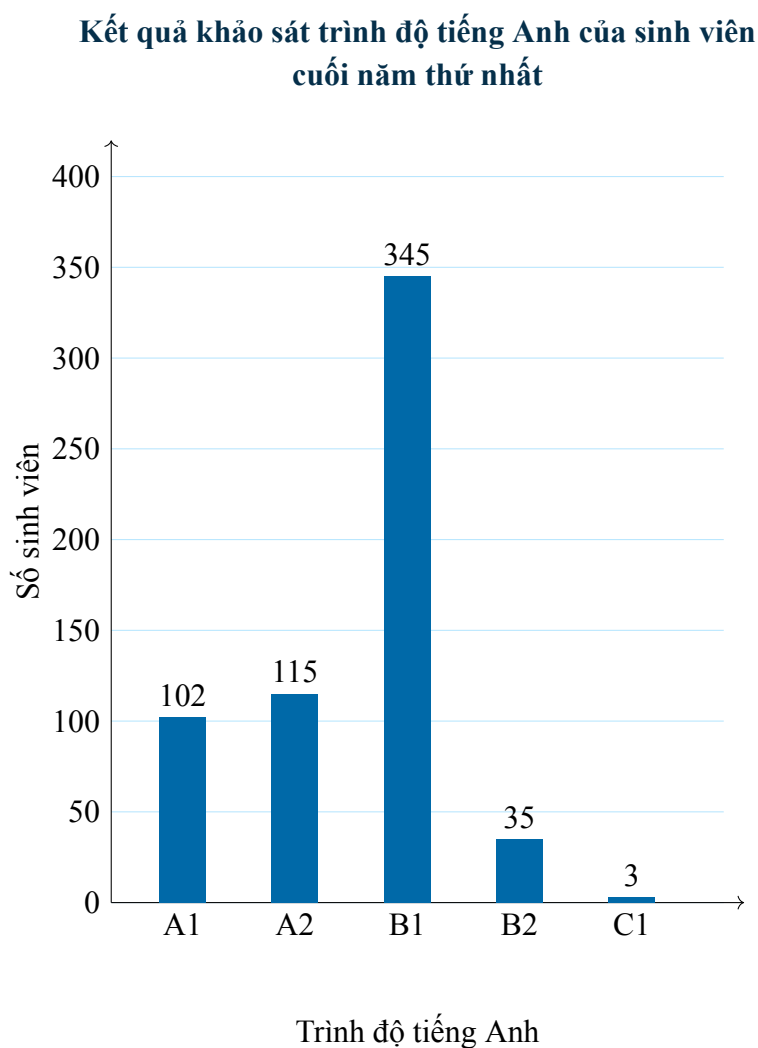
7.3. Bảng sau cho biết kết quả bình chọn môn thể thao được yêu thích nhất của các bạn học sinh lớp 9A (mỗi gạch biểu diễn cho một bạn bình chọn):

Bóng đá	
Cầu lông	
Bóng bàn	
Môn khác	

a) Lập bảng tần số cho kết quả bình chọn trên.

b) Dựa vào bảng tần số thu được ở câu a, cho biết môn thể thao nào được các bạn yêu thích nhất.

7.4. Biểu đồ sau cho biết kết quả khảo sát trình độ tiếng Anh của sinh viên cuối năm thứ nhất ở một trường đại học:



a) Đọc và giải thích số liệu được biểu diễn trên hai cột bất kì của biểu đồ.

b) Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

c) Để tốt nghiệp đại học, sinh viên cần có trình độ tiếng Anh ở mức B1 trở lên. Ước lượng tỉ lệ sinh viên cuối năm thứ nhất đã đạt chuẩn trình độ tiếng Anh.

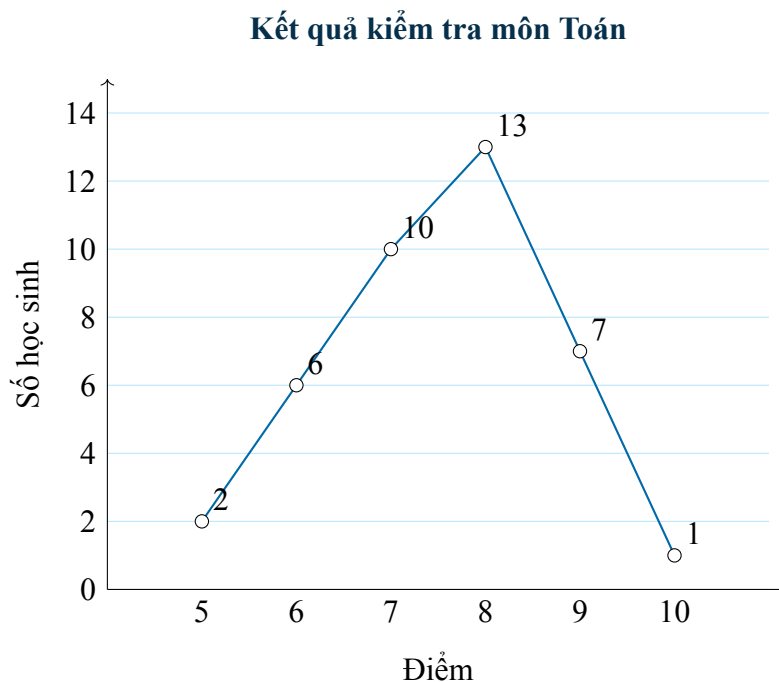
7.5. Số π với 50 chữ số sau dấu phẩy thập phân như sau:

3,141 592 653 589 793 238 462 643 383 279 502 884 197 169 399 375 10.

a) Lập bảng tần số cho các chữ số từ 0 đến 9 xuất hiện sau dấu phẩy thập phân.

b) Chữ số nào xuất hiện nhiều nhất, ít nhất?

7.6. Cho biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng sau:



a) Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

b) Điểm nào có nhiều học sinh đạt nhất?

7.7. Một túi chứa một số viên bi có cùng kích thước, mỗi viên bi có một trong các màu đen, trắng, đỏ, vàng. Thực hiện lấy bi 20 lần, mỗi lần lấy một viên xem viên bi có màu gì sau đó trả bi lại túi, trộn đều. Kết quả trong 20 lần lấy bi có 8 lần lấy được bi đen, 4 lần lấy được bi đỏ, 6 lần lấy được bi trắng, 2 lần lấy được bi vàng.

a) Lập bảng tần số cho kết quả thu được.

b) Vẽ biểu đồ tần số dạng cột biểu diễn bảng tần số thu được ở câu a.

7.8. Thống kê số ngày nằm viện của 20 bệnh nhân được kết quả như sau:

5, 7, 4, 6, 8, 10, 6, 7, 8, 8, 6, 5, 8, 5, 4, 6, 5, 7, 4, 6.

a) Lập bảng tần số cho dãy số liệu trên.

b) Vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng biểu diễn bảng tần số thu được ở câu a.



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Khái niệm, kĩ năng	Kiến thức, kĩ năng
- Tần số tương đối - Bảng tần số tương đối	- Thiết lập bảng tần số tương đối, biểu đồ tần số tương đối. - Giải thích ý nghĩa và vai trò của tần số tương đối trong thực tiễn.

Ở bài trước chúng ta đã được học các cách biểu diễn dãy dữ liệu để dễ dàng thấy được tần số xuất hiện của mỗi giá trị trong dãy. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu các cách biểu diễn dãy dữ liệu để dễ dàng thấy được tỉ lệ xuất hiện của các giá trị trong dãy.

I. BẢNG TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI

Tần số tương đối và bảng tần số tương đối

HD1 Có một túi kín đựng 10 quả bóng có cùng kích thước và khối lượng, mỗi quả có một trong các màu xanh, đỏ hoặc vàng. Thực hiện 30 lần lấy bóng, mỗi lần lấy 1 quả, ghi lại màu quả bóng được lấy ra sau đó trả lại bóng vào túi và trộn đều.

- a) Từ dữ liệu ghi lại, cho biết tần số xuất hiện của các quả bóng màu xanh, đỏ, vàng. Lập tỉ số giữa tần số và số lần lấy bóng.

- b) Đoán xem trong túi số lượng bóng có màu gì là ít nhất, nhiều nhất.

Cho $x_1, \dots, x_k$ là các giá trị khác nhau của mẫu dữ liệu cỡ n . Tần số tương đối f_i của giá trị x_i là tỉ số giữa tần số m_i của x_i với n .

Bảng sau đây được gọi là bảng tần số tương đối.

Giá trị	x_1	$\dots$	x_k
Tần số tương đối	f_1	$\dots$	f_k

trong đó $n = m_1 + \dots + m_k$ và $f_1 = \frac{m_1}{n} \cdot 100(\%)$ là tần số tương đối của $x_1, \dots, f_k = \frac{m_k}{n} \cdot 100(\%)$ là tần số tương đối của x_k .

Tần số tương đối còn gọi là tần suất.

Câu hỏi Lập bảng tần số tương đối cho dãy dữ liệu thu được trong HD1.

Chú ý. Người ta còn cho bảng tần số tương đối ở dạng cột: cột thứ nhất ghi các giá trị, cột thứ hai ghi tần số tương đối của các giá trị đó.

Ví dụ 1 Thu thập dữ liệu về chất lượng không khí tại một địa điểm trong 30 ngày mùa xuân cho kết quả như sau:

M1, M1, M2, M2, M2, M2, M1, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M4, M1, M3, M3, M3, M4, M4, M1, M1, M1, M1, M3, M3, M3, M1.

(M1: Tốt; M2: Trung bình; M3: Kém; M4: Xấu)

- Lập bảng tần số tương đối cho dãy dữ liệu trên.
- Trong một ngày xuân, khả năng cao nhất địa điểm này có chất lượng không khí ở mức nào?

Giải

a) Tổng số ngày quan sát là $n = 30$.

Số ngày có chất lượng không khí ở các mức M1, M2, M3, M4 tương ứng là $m_1 = 9$, $m_2 = 12$, $m_3 = 6$, $m_4 = 3$.

Do đó các tần số tương đối cho các mức M1, M2, M3, M4 lần lượt là:

$$f_1 = \frac{9}{30} \cdot 100\% = 30\%; \quad f_2 = \frac{12}{30} \cdot 100\% = 40\%;$$

$$f_3 = \frac{6}{30} \cdot 100\% = 20\%; \quad f_4 = \frac{3}{30} \cdot 100\% = 10\%.$$

Ta có bảng tần số tương đối sau:

Chất lượng không khí	M1	M2	M3	M4
Tần số tương đối	30%	40%	20%	10%

b) Trong một ngày xuân, khả năng cao nhất là địa điểm này có chất lượng không khí ở mức M2, tức là mức Trung bình.

Nhận xét. Tần số tương đối của một giá trị là ước lượng cho xác suất xuất hiện giá trị đó.

Luyện tập 1 Quay 50 lần một tấm bìa hình tròn được chia thành ba hình quạt với các màu xanh, đỏ, vàng. Quan sát và ghi lại mũi tên chỉ vào hình quạt có màu nào khi tấm bìa dừng lại. Kết quả thu được như sau:

Xanh	/ / /
Đỏ	/ / / / /
Vàng	/ /

- Lập bảng tần số tương đối cho kết quả thu được.

- Ước lượng xác suất mũi tên chỉ vào hình quạt màu đỏ.

II. BIỂU ĐỒ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI

Tìm hiểu về biểu đồ tần số tương đối

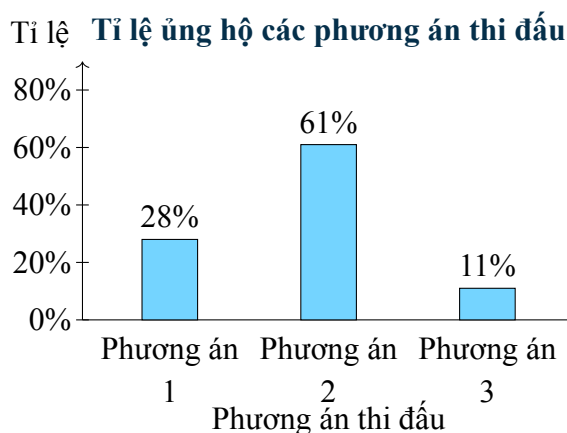
HD2 Có ba phương án thi đấu tại giải bóng đá khối lớp 9 của một trường như sau:

Phương án 1: Các đội đấu vòng tròn, tính điểm;

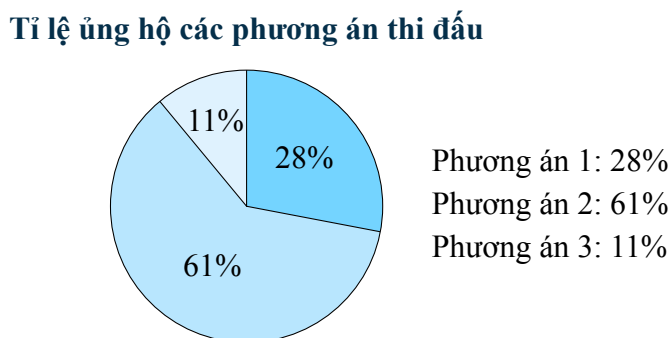
Phương án 2: Chia các đội thành hai bảng, mỗi bảng lấy hai đội vào trận bán kết;

Phương án 3: Các đội bốc thăm ghép cặp, đấu loại trực tiếp.

Ban tổ chức đã lấy phiếu khảo sát ý kiến. Kết quả được Bình và Nam biểu diễn bằng các biểu đồ như sau:



Hình 7.9. Biểu đồ cột



Hình 7.10. Biểu đồ hình quạt tròn

a) Đọc và giải thích mỗi biểu đồ trên.

b) Lập bảng tần số tương đối cho kết quả khảo sát ý kiến.

- Biểu đồ biểu diễn bảng tần số tương đối được gọi là biểu đồ tần số tương đối. Dạng thường gặp của biểu đồ tần số tương đối là biểu đồ cột và biểu đồ hình quạt tròn.
- Để vẽ biểu đồ hình quạt tròn ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Xác định số đo cung tương ứng của các hình quạt dùng để biểu diễn tần số tương đối của các giá trị theo công thức $360^\circ \cdot f_i$ với $i = 1, \dots, k$.

Bước 2. Vẽ hình tròn và chia hình tròn thành các hình quạt có số đo cung tương ứng được xác định trong Bước 1.

Bước 3. Định dạng các hình quạt tròn (thường bằng cách tô màu), ghi tần số tương đối, chú giải và tiêu đề.

Ví dụ 2 Cho bảng tần số tương đối về loại phim yêu thích của các học sinh trong lớp 9A như sau:

Loại phim	Hài	Khoa học viễn tưởng	Kinh dị
Tỉ lệ bạn yêu thích	50%	37,5%	12,5%

Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối trên.

Giải

Bước 1. Xác định số đo cung tương ứng của các hình quạt biểu diễn các tần số tương đối cho mỗi loại phim:

$$\text{Hài: } 360^\circ \cdot 50\% = 180^\circ;$$

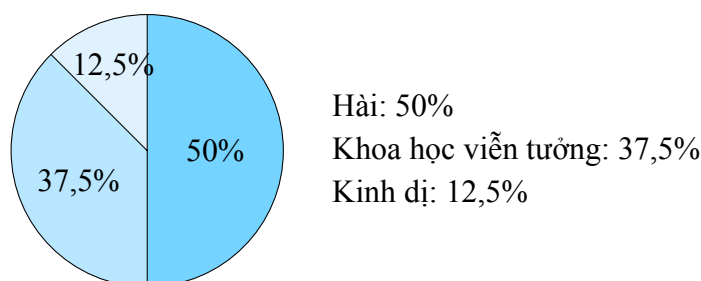
$$\text{Khoa học viễn tưởng: } 360^\circ \cdot 37,5\% = 135^\circ;$$

$$\text{Kinh dị: } 360^\circ \cdot 12,5\% = 45^\circ.$$

Bước 2. Vẽ hình tròn và chia hình tròn thành các hình quạt (H.7.11).

Bước 3. Định dạng các hình quạt tròn, ghi tỉ lệ phần trăm, chú giải và tiêu đề (H.7.12).

Tỉ lệ học sinh yêu thích các loại phim



Hình 7.12

Luyện tập 2 Bảng tần số tương đối sau cho biết tỉ lệ học sinh đánh giá độ khó của đề thi học kì môn Toán theo các mức độ.

Đánh giá	Rất khó	Khó	Trung bình	Dễ
Tỉ lệ	10%	25%	45%	20%

Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối này.

Tranh luận

Bạn Bình phát phiếu (H.7.13) lấy ý kiến bình chọn của 40 bạn trong lớp về địa điểm đi dã ngoại. Kết quả bạn Bình thu được như sau:

Địa điểm	Vườn quốc gia Ba Vì	Vườn quốc gia Cát Bà	Vườn quốc gia Cúc Phương
Tỉ lệ bạn bình chọn	70%	30%	50%

Bình: “Tớ sẽ dùng biểu đồ hình quạt tròn để biểu diễn bảng thống kê này.”

Nam: “Không được. Cậu phải dùng biểu đồ cột để biểu diễn.”

Ý kiến của bạn thế nào?

PHIẾU BÌNH CHỌN ĐỊA ĐIỂM ĐI DÃ NGOẠI

(Bạn có thể lựa chọn nhiều hơn 1 địa điểm)

A. Vườn quốc gia Ba Vì. B. Vườn quốc gia Cát Bà. C. Vườn quốc gia Cúc Phương.

BÀI TẬP

7.6. Lớp 9A có 40 bạn, trong đó 20 bạn mặc áo cỡ M, 13 bạn mặc áo cỡ S, 7 bạn mặc áo cỡ L. Hãy lập bảng tần số tương đối cho dữ liệu này.

7.7. Biểu đồ tranh sau đây biểu diễn số lượng học sinh lớp 9B bình chọn phần mềm học trực tuyến được yêu thích nhất:

Skype	  
Zoom	          
Google Meet	     

(Mỗi  biểu diễn cho 2 học sinh)

Lập bảng tần số tương đối cho dữ liệu được biểu diễn trong biểu đồ tranh trên.

7.8. Quay 150 lần một tấm bìa hình tròn được chia thành bốn hình quạt với các màu xanh, đỏ, tím, vàng. Quan sát mũi tên chỉ vào hình quạt màu gì và ghi lại, thu được kết quả sau:

Màu	Xanh	Đỏ	Tím	Vàng
Số lần	60	30	40	20

a) Lập bảng tần số tương đối cho dữ liệu trên.

b) Ước lượng các xác suất mũi tên chỉ vào hình quạt màu xanh, màu vàng.

c) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối thu được ở câu a.

7.9. Theo Tổng cục Thống kê, vào năm 2021 trong số 50,5 triệu lao động Việt Nam từ 15 tuổi trở lên có 13,9 triệu lao động đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; 16,9 triệu lao động đang làm việc trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng; 19,7 triệu lao động đang làm việc trong lĩnh vực dịch vụ.

a) Lập bảng tần số tương đối cho dữ liệu trên.

b) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối thu được ở câu a.

c) Tính tỉ lệ lao động không làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

7.10. Bảng thống kê sau cho biết tỉ lệ tăng trưởng GDP năm 2022 theo khu vực kinh tế.

Khu vực kinh tế	Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản	Công nghiệp và xây dựng	Dịch vụ
Mức tăng trưởng	3,36%	7,78%	9,99%

(Theo Tổng cục Thống kê)

a) Bảng thống kê trên có là bảng tần số tương đối hay không?

b) Lựa chọn loại biểu đồ thích hợp và biểu diễn bảng thống kê trên bằng loại biểu đồ đó.



LUYỆN TẬP

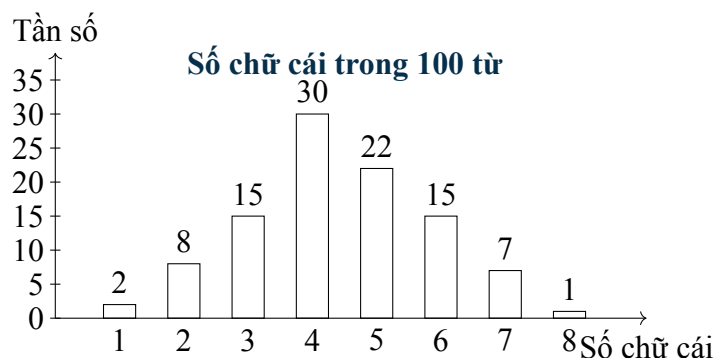
7.9. Một xạ thủ bắn 50 lần vào bia và ghi lại điểm của 50 lần bắn như sau:

Điểm	10	9	8	7
Tần số	15	25	7	3

a) Lập bảng tần số tương đối cho kết quả thu được.

b) Ước lượng cho xác suất xạ thủ được điểm lớn hơn hoặc bằng 9 khi bắn vào bia.

7.10. Bạn Giang chọn một đoạn văn gồm 100 từ và đếm số chữ cái trong mỗi từ của đoạn văn này cho kết quả như trong biểu đồ sau:



a) Lập bảng tần số tương đối cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

b) Tìm ước lượng cho xác suất một từ có nhiều hơn 5 chữ cái.

7.11. Kết quả bình chọn của khán giả cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An năm học vừa qua đối với năm cầu thủ được ban tổ chức đề cử như sau:

Cầu thủ	An	Tân	Việt	Bình	Lê
Số lượng bình chọn	55	135	100	70	40

a) Lập bảng tần số tương đối cho bảng dữ liệu trên.

b) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối thu được ở câu a.

7.12. Bảng sau là kết quả đánh giá của khách hàng về chất lượng phục vụ của một lái xe công nghệ, mỗi gạch biểu diễn một lần đánh giá:

★★	/
★★★	/
★★★★	/ / /
★★★★★	/

a) Lập bảng tần số và bảng tần số tương đối cho dữ liệu trên.

b) Ước lượng cho xác suất một khách hàng đánh giá ở mức từ ba sao trở xuống.

7.13. Bảng tần số tương đối sau cho biết kết quả tập luyện của một vận động viên bắn súng:

Điểm	7	8	9	10
Tần số tương đối	5%	15%	55%	$x\%$

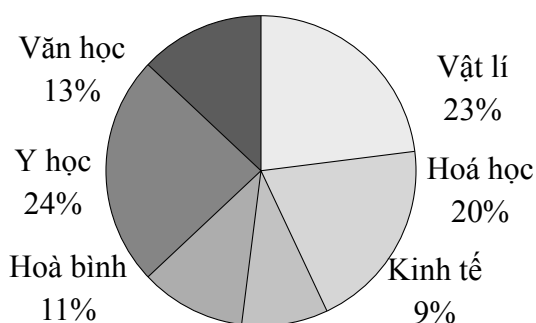
a) Xác định giá trị của x .

b) Ước lượng xác suất bắn trúng vòng 9 điểm hoặc vòng 10 điểm của vận động viên này.

c) Biết rằng vận động viên đã bắn 200 viên đạn trong quá trình luyện tập. Tính số lần bắn trúng vòng 9 điểm hoặc vòng 10 điểm của vận động viên này.

7.14. Cho biểu đồ hình quạt tròn sau:

**Tỉ lệ người đạt giải Nobel theo các lĩnh vực
tính đến năm 2020**



a) Giải thích các số liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

b) Lập bảng tần số tương đối cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

7.15. Cho bảng thống kê sau về số lượng học sinh tại một trường tham gia các câu lạc bộ (CLB):

	CLB tiếng Anh	CLB Toán	CLB Khoa học	Tổng
Nam	40	60	50	150
Nữ	70	30	65	165
Tổng	110	90	115	315

a) Lập các bảng tần số tương đối biểu diễn tỉ lệ học sinh nam, nữ tham gia các câu lạc bộ.

b) Vẽ các biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn các bảng tần số tương đối thu được ở câu a.

7.16. Với số liệu cho trong bài tập 7.15, hãy:

a) Lập bảng tần số tương đối cho tỉ lệ học sinh tham gia các câu lạc bộ.

b) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng tần số tương đối thu được ở câu a.

LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1

Một vận động viên bắn 30 viên đạn vào bia với các điểm số thu được như sau:

10, 8, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 8, 7, 10, 10, 9, 8, 7, 10, 9, 8, 7, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 8, 9, 8, 8, 10.

a) Lập bảng tần số và tần số tương đối cho dãy dữ liệu trên.

b) Vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng cho bảng tần số thu được ở câu a.

Giải

a) Số lần vận động viên được 10, 9, 8, 7 điểm tương ứng là 8, 12, 7, 3. Ta có bảng tần số sau:

Điểm	10	9	8	7
Tần số	8	12	7	3

Tổng số lần bắn là $n = 30$.

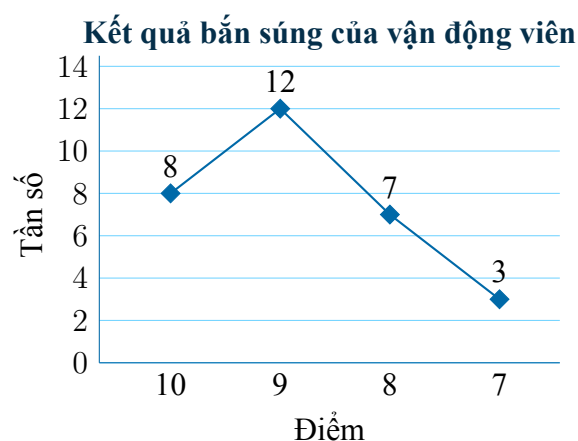
Tỉ lệ được 10, 9, 8, 7 điểm tương ứng là $\frac{8}{30} \cdot 100\% \approx 26,7\%$; $\frac{12}{30} \cdot 100\% = 40\%$; $\frac{7}{30} \cdot 100\% \approx 23,3\%$;

$\frac{3}{30} \cdot 100\% = 10\%$.

Ta có bảng tần số tương đối sau:

Điểm	10	9	8	7
Tần số tương đối	26,7%	40%	23,3%	10%

b) Vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng (H.7.14).



Hình 7.14

Ví dụ 2

Bảng thống kê sau cho biết số lượt mượn các loại sách trong một tuần tại thư viện của một trường Trung học cơ sở.

Loại sách	Sách giáo khoa	Sách tham khảo	Truyện ngắn	Tiểu thuyết
Số lượt	20	80	70	30

- a) Lập bảng tần số tương đối cho bảng thống kê trên.
 b) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối thu được ở câu a.

Giải

a) Tổng số lượt mượn sách là $20 + 80 + 70 + 30 = 200$.

Tỉ lệ lượt mượn sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện ngắn, tiểu thuyết tương ứng là $\frac{20}{200} \cdot 100\% = 10\%$;

$\frac{80}{200} \cdot 100\% = 40\%$; $\frac{70}{200} \cdot 100\% = 35\%$; $\frac{30}{200} \cdot 100\% = 15\%$.

Ta có bảng tần số tương đối như sau:

Loại sách	Sách giáo khoa	Sách tham khảo	Truyện ngắn	Tiểu thuyết
Tần số tương đối	10%	40%	35%	15%

b) Số đo cung tương ứng của các hình quạt biểu diễn tỉ lệ các loại sách được mượn là:

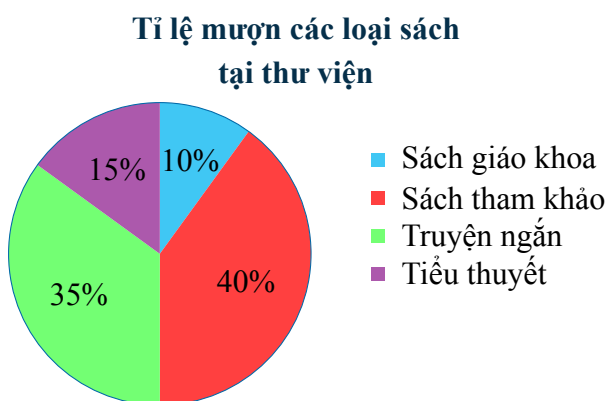
Sách giáo khoa: $360^\circ \cdot 10\% = 36^\circ$;

Sách tham khảo: $360^\circ \cdot 40\% = 144^\circ$;

Truyện ngắn: $360^\circ \cdot 35\% = 126^\circ$;

Tiểu thuyết: $360^\circ \cdot 15\% = 54^\circ$.

Biểu đồ hình quạt tròn như Hình 7.15.



Hình 7.15

BÀI TẬP

7.11. Bảng thống kê sau cho biết số lượng học sinh của lớp 9B theo mức độ cận thị.

Mức độ	Không cận thị	Cận thị nhẹ	Cận thị vừa	Cận thị nặng
Số học sinh	10	13	12	5

- a) Lập bảng tần số tương đối cho bảng thống kê trên.

b) Đa số học sinh của lớp 9B cận thị hay không cận thị?

7.12. Tỷ lệ bình chọn các tiết mục văn nghệ của các lớp 9A, 9B, 9C, 9D tham gia hội diễn văn nghệ khối lớp 9 như sau:

Lớp	9A	9B	9C	9D
Tỷ lệ học sinh bình chọn	35%	25%	30%	10%

Biết rằng có 300 học sinh tham gia bình chọn. Lập bảng tần số biểu diễn số học sinh bình chọn cho tiết mục văn nghệ của mỗi lớp.

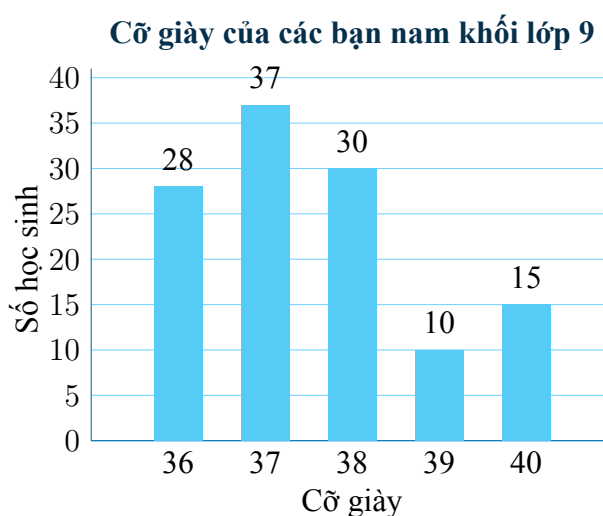
7.13. Bạn Hoàng khảo sát ý kiến của các bạn trong tổ về chất lượng phục vụ của căng tin trường thu được kết quả sau:

A, B, C, B, A, A, B, A, B, A,

trong đó A là mức Tốt, B là mức Trung bình, C là mức Kém.

Hãy lập bảng tần số và bảng tần số tương đối biểu diễn kết quả bạn Hoàng thu được.

7.14. Biểu đồ cột Hình 7.16 cho biết cỡ giày của các bạn nam khối lớp 9 trong trường.



Hình 7.16

Lập bảng tần số và bảng tần số tương đối cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

7.15. Cho bảng tần số sau:

Điểm thi môn Toán	6	7	8	9	10
Số học sinh	5	8	12	10	4

Vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng cho bảng tần số trên.

7.16. Theo dõi thời tiết tại một điểm du lịch trong 30 ngày người ta thu được bảng sau:

Thời tiết	Không mưa	Mưa nhỏ	Mưa to
Số ngày	10	8	12

a) Lập bảng tần số tương đối và vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối thu được.

b) Ước lượng xác suất để một ngày trời có mưa ở điểm du lịch này.



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
- Bảng tần số ghép nhóm - Bảng tần số tương đối ghép nhóm - Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm	- Thiết lập bảng tần số ghép nhóm, bảng tần số tương đối ghép nhóm. - Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm.

Để tìm hiểu về thời gian tự học trong ngày của học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 9C đã phát phiếu hỏi theo mẫu bên cho các bạn trong lớp.

Chúng ta biểu diễn dữ liệu thu được như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài học này!

Mỗi tối trong tuần em dành bao nhiêu thời gian để tự học?
A. Từ 0 đến dưới 1 giờ.
B. Từ 1 giờ đến dưới 2 giờ.
C. Từ 2 giờ đến dưới 3 giờ.
D. Từ 3 giờ đến dưới 4 giờ.

1. BẢNG TẦN SỐ, TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI GHEP NHÓM

Tìm hiểu bảng tần số ghép nhóm và bảng tần số tương đối ghép nhóm

HD1 Giáo viên chủ nhiệm lớp 9C đã thu được kết quả như sau: Thời gian tự học dưới 1 giờ có 10 bạn; từ 1 giờ đến dưới 2 giờ có 15 bạn; từ 2 giờ đến dưới 3 giờ có 8 bạn; từ 3 giờ đến dưới 4 giờ có 7 bạn. Dựa vào dữ liệu trên, hãy hoàn thiện các bảng sau vào vở:

Thời gian (giờ)	[0; 1)	[1; 2)	[2; 3)	[3; 4)
Tần số				

Bảng 7.1

Thời gian (giờ)	[0; 1)	[1; 2)	[2; 3)	[3; 4)
Tần số tương đối				

Bảng 7.2

Nhóm số liệu $[a; b)$ là nhóm gồm các số liệu lớn hơn hoặc bằng a và nhỏ hơn b .

Bảng 7.1 được gọi là bảng tần số ghép nhóm, Bảng 7.2 được gọi là bảng tần số tương đối ghép nhóm.

Trong nhiều trường hợp, ta khó biết giá trị chính xác của số liệu mà chỉ biết nó thuộc một nhóm số liệu nào đó. Nhóm số liệu thường gặp là $[a; b)$, trong đó a là đầu mút trái, b là đầu mút phải.

Bảng tần số ghép nhóm là bảng tần số của các nhóm số liệu:

Nhóm	$[a_1; a_2)$	$[a_2; a_3)$	$\dots$	$[a_k; a_{k+1})$
Tần số	m_1	m_2	$\dots$	m_k

Bảng 7.3

Tần số m_i của nhóm $[a_i; a_{i+1})$ là số giá trị của mẫu số liệu lớn hơn hoặc bằng a_i và nhỏ hơn a_{i+1} .

Bảng tần số tương đối ghép nhóm là bảng tần số tương đối của các nhóm số liệu:

Nhóm	$[a_1; a_2)$	$[a_2; a_3)$	$\dots$	$[a_k; a_{k+1})$
Tần số tương đối	f_1	f_2	$\dots$	f_k

Bảng 7.4

Trong đó $n = m_1 + \dots + m_k$ và

$$f_1 = \frac{m_1}{n} \cdot 100\%$$

là tần số tương đối của nhóm $[a_1; a_2)$, ...,

$$f_k = \frac{m_k}{n} \cdot 100\%$$

là tần số tương đối của nhóm $[a_k; a_{k+1})$.

Ví dụ 1

Đo chiều cao (đơn vị là cm) của học sinh lớp 9C cho kết quả như sau:

156, 157, 164, 166, 166, 165, 157, 154, 155, 158, 160, 163, 163,
161, 162, 159, 159, 160, 160, 160, 159, 158, 160, 160, 158, 163,
162, 162, 162, 161, 162, 161, 163, 161, 163, 161, 164, 166, 165, 165.

Lập bảng tần số ghép nhóm và bảng tần số tương đối ghép nhóm cho mẫu số liệu này với các nhóm $[155; 158)$, $[158; 161)$, $[161; 164)$, $[164; 167)$.

Giải

Số học sinh có chiều cao từ 150 cm đến dưới 158 cm là 5 học sinh; từ 158 cm đến dưới 161 cm là 12 học sinh; từ 161 cm đến dưới 164 cm là 15 học sinh; từ 164 cm đến dưới 167 cm là 8 học sinh. Do đó, tần số tương ứng với các nhóm là $m_1 = 5$, $m_2 = 12$, $m_3 = 15$, $m_4 = 8$.

Chiều cao (cm)	$[150; 158)$	$[158; 161)$	$[161; 164)$	$[164; 167)$
Số học sinh	5	12	15	8

Tổng số học sinh trong lớp là $n = 5 + 12 + 15 + 8 = 40$.

Tỉ lệ học sinh tương ứng với các nhóm là $\frac{5}{40} \cdot 100\% = 12,5\%$; $\frac{12}{40} \cdot 100\% = 30\%$; $\frac{15}{40} \cdot 100\% = 37,5\%$;
 $\frac{8}{40} \cdot 100\% = 20\%$.

Chiều cao (cm)	[150; 158)	[158; 161)	[161; 164)	[164; 167)
Tần số tương đối	12,5%	30%	37,5%	20%

Luyện tập 1

Cho bảng tần số ghép nhóm về tuổi thọ của một số ong mật cái như sau:

Tuổi thọ (ngày)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)
Tần số	12	23	15

a) Đọc và giải thích bảng thống kê trên.

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho bảng thống kê này.

Ví dụ 2

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) cho biết tình trạng chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Chất lượng không khí là Tốt nếu AQI từ 0 đến dưới 50; là Trung bình nếu AQI từ 50 đến dưới 100; là Kém nếu AQI từ 100 đến dưới 150; là Xấu nếu AQI từ 150 đến dưới 200. Chất lượng không khí tại Hà Nội từ ngày 4-2-2023 đến 5-3-2023 được cho như sau:

Trung bình, Trung bình, Trung bình, Trung bình, Trung bình, Trung bình, Trung bình, Trung bình, Kém, Kém, Kém, Kém, Xấu, Xấu, Kém, Xấu, Xấu, Xấu, Kém, Kém, Kém, Kém, Kém, Xấu, Kém, Xấu, Xấu, Xấu, Xấu, Xấu.

(Theo iqair.com)

Lập bảng tần số ghép nhóm và bảng tần số tương đối ghép nhóm theo chỉ số AQI cho dãy dữ liệu trên.

Giải

Có 8 ngày chất lượng không khí ở mức Trung bình tương ứng với chỉ số AQI từ 50 đến dưới 100; có 11 ngày chất lượng không khí ở mức Kém tương ứng với chỉ số AQI từ 100 đến dưới 150; có 11 ngày chất lượng không khí ở mức Xấu tương ứng với chỉ số AQI từ 150 đến dưới 200.

Chỉ số AQI	[50; 100)	[100; 150)	[150; 200)
Tần số	8	11	11

Tổng số ngày là $n = 30$. Tần số tương đối của ba nhóm lần lượt là $\frac{8}{30} \cdot 100\% \approx 26,6\%$; $\frac{11}{30} \cdot 100\% \approx 36,7\%$; $\frac{11}{30} \cdot 100\% \approx 36,7\%$.

Chỉ số AQI	[50; 100)	[100; 150)	[150; 200)
Tần số tương đối	26,6%	36,7%	36,7%

Luyện tập 2

Chỉ số phát triển con người (HDI) là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh các mặt thu nhập, sức khỏe, giáo dục của người dân trong một quốc gia. Các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới được chia thành bốn nhóm theo HDI: Nhóm 1 (rất cao) có HDI từ 0,8 trở lên; Nhóm 2 (cao) có HDI từ 0,7 đến dưới 0,8; Nhóm 3 (trung bình) có HDI từ 0,55 đến dưới 0,7; Nhóm 4 (thấp) có HDI dưới 0,55. Năm 2021, chỉ số HDI của 11 quốc gia Đông Nam Á như sau:

0,939; 0,829; 0,803; 0,8; 0,705; 0,703; 0,699; 0,607; 0,607; 0,593; 0,585.

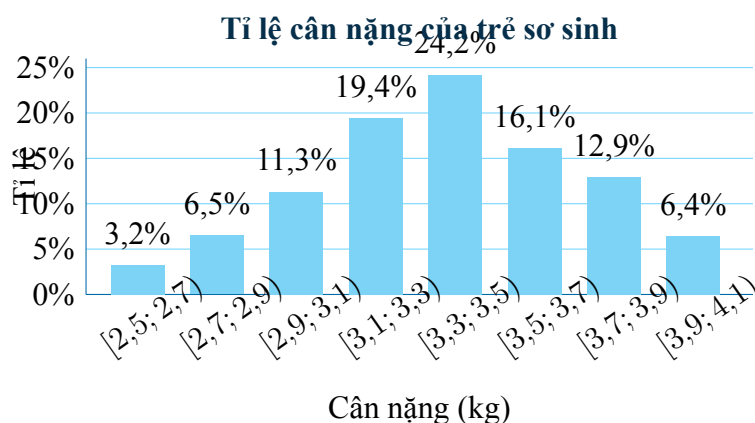
Dựa vào dữ liệu trên, hãy hoàn thành bảng tần số ghép nhóm sau:

Chỉ số HDI	[0; 0,55)	[0,55; 0,7)	[0,7; 0,8)	[0,8; 1,0)
Tần số				

2. BIỂU ĐỒ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI GHEP NHÓM DẠNG CỘT

Tìm hiểu về biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột

HD2 Biểu đồ Hình 7.17 cho biết tỉ lệ cân nặng của 62 trẻ sơ sinh tại một bệnh viện.



Hình 7.17

a) Đọc và giải thích số liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

b) Lập bảng thống kê cho số liệu được biểu diễn trên biểu đồ. Bảng thống kê đó có phải là bảng tần số tương đối ghép nhóm không?

Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột là biểu đồ gồm các cột liền nhau để biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm. Trong biểu đồ này, chiều cao mỗi cột biểu diễn tần số tương đối của nhóm số liệu.

Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm với các nhóm số liệu có độ dài bằng nhau ta thực hiện theo các bước sau:

- **Bước 1.** Vẽ trục đứng, trục ngang. Trên trục đứng xác định đơn vị độ dài phù hợp với các tần số tương đối. Trên trục ngang xác định các nhóm số liệu cần biểu diễn.
- **Bước 2.** Dựng các hình cột (kề nhau) ứng với các nhóm dữ liệu, mỗi hình cột có chiều cao bằng tần số tương đối của nhóm số liệu.
- **Bước 3.** Ghi chú giải cho các trục, các cột và tiêu đề cho biểu đồ.

Biểu đồ tần số tương đối (tần số) ghép nhóm dạng cột còn gọi là tổ chức đồ (histogram).

Chú ý. Trong biểu đồ trên, nếu chiều cao mỗi cột biểu diễn tần số của nhóm số liệu thì ta có biểu đồ tần số ghép nhóm dạng cột.

Ví dụ 3

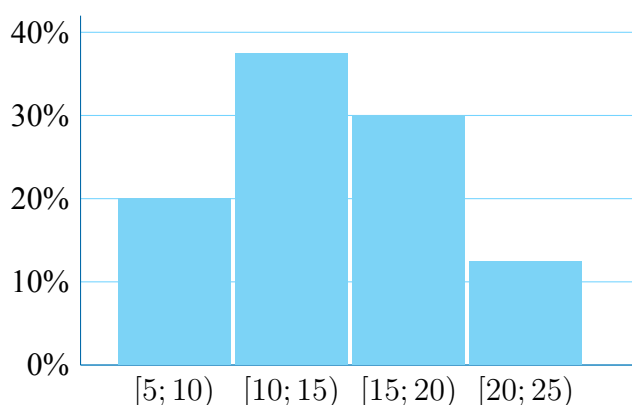
Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột cho bảng thống kê sau về thời gian đi từ nhà tới trường của một số bạn trong lớp 9D.

Thời gian (phút)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)
Tần số tương đối	20%	37,5%	30%	12,5%

Giải

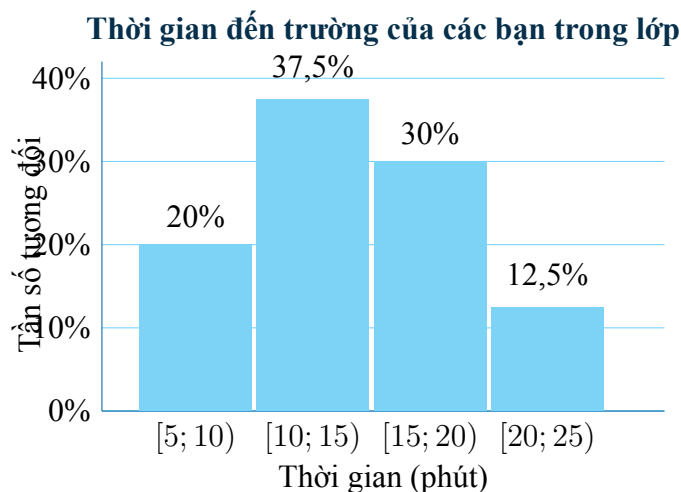
Bước 1. Vẽ các trục của biểu đồ, xác định đơn vị độ dài trên trục đứng, các nhóm trên trục ngang (H.7.18).

Bước 2. Dựng các hình cột kề nhau ứng với các nhóm số liệu (H.7.18).



Hình 7.18

Bước 3. Ghi chú giải cho các trục, các cột và tiêu đề của biểu đồ (H.7.19).



Hình 7.19

Luyện tập 3

Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột cho bảng sau về chiều cao của một số cây chà là giống 3 tháng tuổi.

Chiều cao (cm)	[30; 34)	[34; 38)	[38; 42)	[42; 46)
Tần số tương đối	20%	35%	30%	15%

3. BIỂU ĐỒ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI GHEP NHÓM DẠNG ĐOẠN THẲNG

Để biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm ta cũng có thể dùng biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng.

Cách vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng

Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng cho mẫu số liệu ghép nhóm, ta thực hiện theo các bước sau:

- **Bước 1.** Chọn giá trị

$$x_i = \frac{a_i + a_{i+1}}{2}$$

đại diện cho nhóm số liệu $[a_i; a_{i+1})$, với $i = 1, 2, \dots, k$.

- **Bước 2.** Vẽ trục ngang để biểu diễn các giá trị đại diện cho các nhóm số liệu, vẽ trục đứng thể hiện tần số tương đối.
- **Bước 3.** Với mỗi giá trị đại diện x_i trên trục ngang và tần số tương đối f_i tương ứng, ta xác định một điểm $M_i(x_i; f_i)$. Nối các điểm liên tiếp với nhau.
- **Bước 4.** Ghi chú giải cho các trục, các điểm và tiêu đề của biểu đồ.

Chú ý. Trong cách vẽ biểu đồ trên, nếu thay tần số tương đối bằng tần số thì ta có biểu đồ tần số ghép nhóm dạng đoạn thẳng.

Ví dụ 4

Cho bảng tần số tương đối ghép nhóm sau về tuổi thọ của một loại bóng đèn.

Tuổi thọ (năm)	[1; 1,5)	[1,5; 2)	[2; 2,5)	[2,5; 3)	[3; 3,5)
Tần số tương đối	15%	20%	30%	25%	10%

Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng cho bảng thống kê trên.

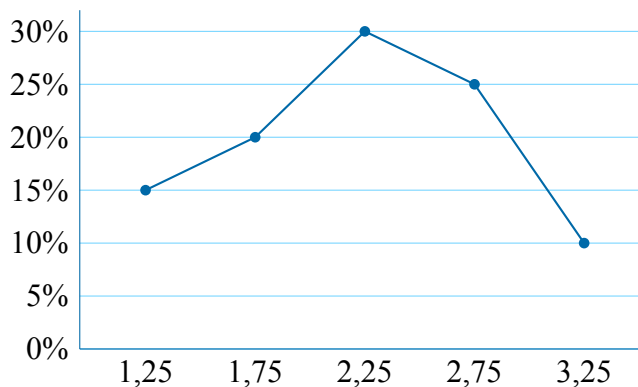
Giải

Bước 1. Chọn giá trị đại diện cho các nhóm số liệu ta có bảng sau:

Giá trị đại diện	1,25	1,75	2,25	2,75	3,25
Tần số tương đối	15%	20%	30%	25%	10%

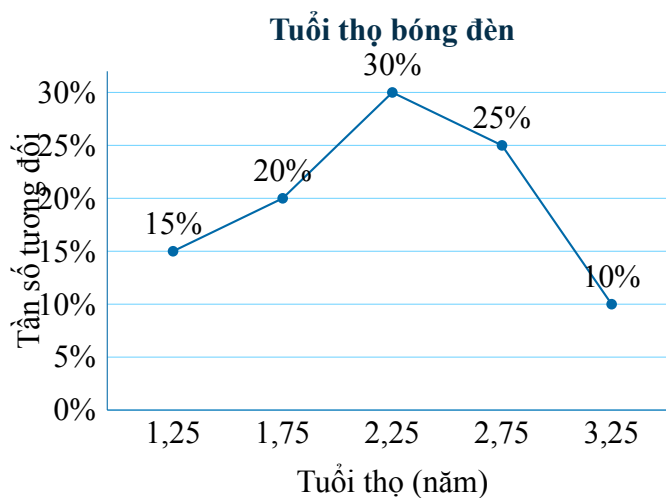
Bước 2. Vẽ các trục (H.7.20).

Bước 3. Xác định các điểm, nối các điểm liên tiếp với nhau (H.7.20).



Hình 7.20

Bước 4. Ghi chú giải cho các trục, các điểm và tiêu đề của biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm (H.7.21).



Hình 7.21

Chú ý. Trên trục ngang ta cũng có thể điền các nhóm số liệu thay cho các giá trị đại diện.

Luyện tập 4

Cho bảng tần số ghép nhóm sau về thời gian gọi (phút) của một số cuộc điện thoại.

Thời gian (phút)	[0,5; 2,5)	[2,5; 4,5)	[4,5; 6,5)	[6,5; 8,5)	[8,5; 10,5)
Số cuộc gọi	6	14	20	12	8

Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng cho bảng thống kê trên.

EM CÓ BIẾT? (Đọc thêm)

Để biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm với các nhóm $[a_i; a_{i+1})$, $i = 1, 2, \dots, k$ có độ dài $l_i = a_{i+1} - a_i$, không bằng nhau bằng biểu đồ tần số tương đối dạng cột người ta dựng các cột có đáy bằng l_i và chiều cao là $\frac{f_i}{l_i}$, tức là diện tích của mỗi cột chính bằng tần số tương đối của nhóm $[a_i; a_{i+1})$.

BÀI TẬP

7.17. Một cuộc điều tra về thời gian dùng mạng Internet trong ngày của học sinh lớp 9 tại một thành phố cho kết quả như sau:

Thời gian (giờ)	[0; 0,5)	[0,5; 1,0)	[1,0; 1,5)	[1,5; 2,0)	[2,0; 2,5)
Tỉ lệ	15%	27%	23%	18%	17%

a) Đọc và giải thích bảng thống kê trên.

b) Để thu được bảng thống kê trên, người ta đã lập phiếu điều tra và thu về tổng cộng 2 000 phiếu trả lời. Lập bảng tần số ghép nhóm cho kết quả thu được.

7.18. Ghi lại cấp độ động đất của các trận động đất xảy ra tại một vùng trong 10 năm người ta thu được kết quả sau:

I, V, II, III, VI, V, IV, II, III, V, VI, VII, VIII, I, I, II, VI, VII, IV.

Biết rằng theo thang Richter thì trận động đất cấp I có độ lớn từ 1 đến dưới 3; cấp II và III có độ lớn từ 3 đến dưới 4; cấp IV và V có độ lớn từ 4 đến dưới 5; cấp VI và VII có độ lớn từ 5 đến dưới 6; cấp VIII có độ lớn từ 6 đến dưới 6,9.

Lập bảng tần số ghép nhóm cho độ lớn các trận động đất xảy ra ở vùng này theo thang Richter.

7.19. Giáo viên ghi lại thời gian chạy cự li 100 mét của các học sinh lớp 9A cho kết quả như sau:

Thời gian (giây)	[13; 15)	[15; 17)	[17; 19)	[19; 21)
Số học sinh	5	20	13	2

a) Nêu các nhóm số liệu và tần số tương ứng.

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm.

7.20. Người ta trồng cà rốt và thử nghiệm một loại phân bón mới. Khi thu hoạch người ta đo chiều dài các củ cà rốt thu được kết quả sau:

Chiều dài (cm)	[15; 16)	[16; 17)	[17; 18)	[18; 19)	[19; 20)	[20; 21)
Số củ cà rốt	8	17	30	28	12	5

Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột cho bảng thống kê trên.

7.21. Thời gian chờ mua vé xem bóng đá của một số cổ động viên được cho như sau:

Thời gian (phút)	[0; 5)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)
Số cổ động viên	15	38	50	27	20	10

a) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm.

b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng cho bảng thống kê thu được ở câu a.

LUYỆN TẬP

7.17. Bảng tần số ghép nhóm sau cho biết cân nặng của một số con voi khi vừa sinh ra (đơn vị tính là kg):

Cân nặng (kg)	[110; 115)	[115; 120)	[120; 125)	[125; 130)
Tần số	8	15	17	10

a) Đọc và giải thích dữ liệu cho bởi bảng tần số ghép nhóm trên.

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm.

7.18. Một nhóm học sinh lớp 9B thực hiện 20 lần đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện để xác định công suất của một chiếc quạt điện và thu được bảng tần số tương đối ghép nhóm sau:

Công suất (W)	[72; 73)	[73; 74)	[74; 75)	[75; 76)	[76; 77)
Tần số tương đối	10%	20%	30%	25%	15%

a) Đọc và giải thích thông tin của hai nhóm dữ liệu cho bởi bảng tần số tương đối ghép nhóm trên.

b) Lập bảng tần số ghép nhóm cho kết quả 20 lần đo của nhóm học sinh.

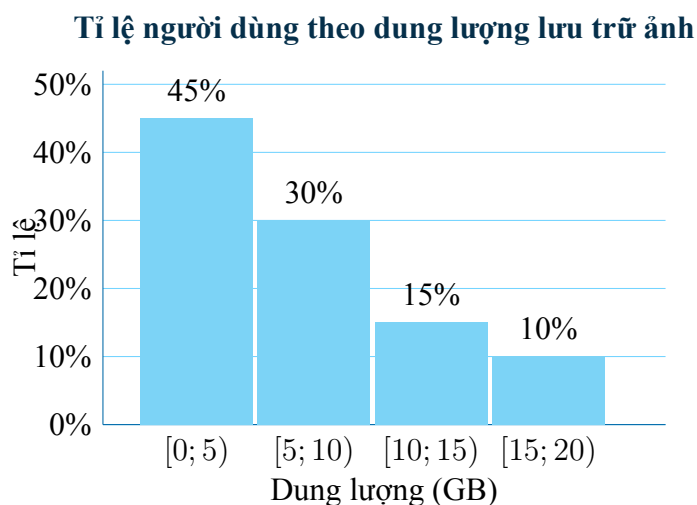
7.19. Một phòng khám đo và ghi lại huyết áp tâm thu (đơn vị tính là mmHg) của một số người đến khám bệnh thu được kết quả như sau:

118, 100, 107, 135, 127, 158, 179, 95, 127, 130, 135, 116, 182, 166, 164,
99, 112, 129, 134, 144, 158, 97, 175, 110, 99, 128, 134, 192, 149, 135, 90.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, người bình thường có huyết áp tâm thu từ 90 mmHg đến dưới 120 mmHg; người ở dạng tiền tăng huyết áp có huyết áp tâm thu từ 120 mmHg đến dưới 140 mmHg; người bị tăng huyết áp có huyết áp tâm thu lớn hơn hoặc bằng 140 mmHg.

Lập bảng tần số ghép nhóm và bảng tần số tương đối ghép nhóm cho dãy số liệu trên theo các mức bệnh huyết áp.

7.20. Một công ty quản lý phần mềm ứng dụng trực tuyến đã thống kê tỉ lệ người dùng phần mềm này theo dung lượng bộ nhớ dành cho lưu trữ ảnh và biểu diễn dưới dạng biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột như sau:

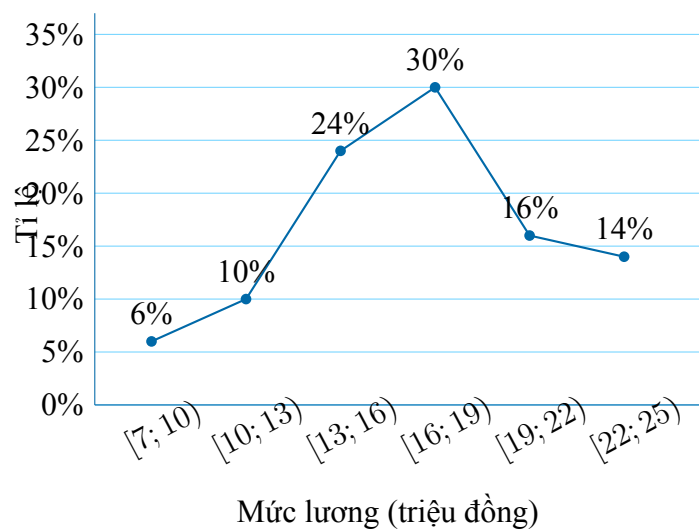


a) Đọc và giải thích thông tin về một nhóm dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

7.21. Cho biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng sau:

Lương của công nhân công ty A



a) Đọc và giải thích thông tin về hai nhóm dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

c) Biết rằng công ty A có 300 người, lập bảng tần số ghép nhóm cho lương của công nhân công ty này.

7.22. Bảng thống kê sau cho biết thời gian học tiếng Anh (đơn vị là năm, tính từ lúc bắt đầu học tiếng Anh đến thời điểm khảo sát) của một số học sinh lớp 9.

Thời gian (năm)	[0; 2)	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)
Số học sinh	8	12	15	10	5

a) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho bảng thống kê trên.

b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm thu được ở câu a.

7.23. Bảng tần số ghép nhóm sau cho biết thành tích luyện tập của một vận động viên nghiệp dư chạy maraton 42 km.

Thời gian (giờ)	[6; 6,5)	[6,5; 7)	[7; 7,5)	[7,5; 8)	[8; 8,5)
Số lần	2	6	7	4	1

a) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho bảng thống kê trên.

b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm thu được.

7.24. Kiểm tra khối lượng của một số bao xi măng trước khi xuất xưởng cho kết quả như sau:

Khối lượng (kg)	[48,5; 49)	[49; 49,5)	[49,5; 50)	[50; 50,5)	[50,5; 51)
Tỉ lệ	5%	10%	35%	40%	10%

Vẽ các biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột và dạng đoạn thẳng biểu diễn dữ liệu trên.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VII



BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VII

A. TRẮC NGHIỆM

Sử dụng dữ liệu sau để trả lời các bài tập từ 7.22 đến 7.24.

Gieo một con xúc xắc 50 lần cho kết quả như sau:

Số chấm xuất hiện	1	2	3	4	5	6
Tần số	8	7	?	8	6	11

7.22. Tần số xuất hiện của mặt 3 chấm là

- A. 9. B. 10. C. 11. D. 12.

☐

7.23. Tần số tương đối xuất hiện của mặt 5 chấm là

- A. 6%. B. 8%. C. 12%. D. 14%.

☐

7.24. Để biểu diễn bảng thống kê trên, **không thể** dùng loại biểu đồ nào sau đây?

- A. Biểu đồ tranh. B. Biểu đồ tần số dạng cột.
C. Biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng. D. Biểu đồ cột kép.

☐

7.25. Cho bảng tần số tương đối ghép nhóm về thời gian đi từ nhà đến trường của học sinh lớp 9A như sau:

Thời gian đến trường (phút)	[0; 10)	[10; 20)	[20; 30)
Tần số tương đối	20%	55%	25%

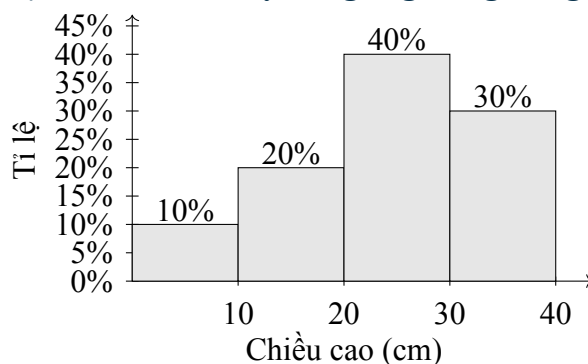
Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng, ta dùng giá trị nào đại diện cho nhóm số liệu [10; 20)?

- A. 10. B. 15. C. 20. D. 30.

☐

B. TỰ LUẬN

7.26. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm Hình 7.22 cho biết tỉ lệ chiều cao của các cây keo giống do một kĩ sư lâm nghiệp đã trồng trong nhà kính.

Tỉ lệ chiều cao các cây keo giống trồng trong nhà kính

Hình 7.22

Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

7.27. Kỹ sư lâm nghiệp trên cũng trồng một số cây keo giống khác ngoài trời và thu được kết quả như sau:

Chiều cao (cm)	[0; 10)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)
Số cây	5	9	4	2

a) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột cho bảng thống kê trên.

b) Từ biểu đồ vừa vẽ và biểu đồ cho trong bài tập 7.26, hãy so sánh chiều cao của các cây keo giống được trồng trong nhà kính và trồng ngoài trời.

7.28. Tỉ lệ học sinh bình chọn cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong giải bóng đá của trường được cho trong bảng sau:

Cầu thủ	Huy	Minh	An	Thảo
Tỉ lệ học sinh bình chọn	30%	25%	10%	35%

Biết rằng có 500 học sinh tham gia bình chọn.

a) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối trên.

- b) Lập bảng tần số biểu diễn số học sinh bình chọn cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong giải bóng đá của trường.

7.29. Qua đợt khám mắt, lớp 9A có 20 học sinh bị cận thị trong đó có 10 học sinh cận thị nhẹ, 8 học sinh cận thị vừa và 2 học sinh cận thị nặng. Biết rằng cận thị có số đo từ 0,25 đến dưới 3,25 dioptrê là cận thị nhẹ; từ 3,25 đến dưới 6,25 dioptrê là cận thị vừa; từ 6,25 đến dưới 10,25 dioptrê là cận thị nặng.

- a) Lập bảng tần số và bảng tần số tương đối ghép nhóm theo độ cận thị của các học sinh này.

- b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng cho bảng tần số tương đối ghép nhóm thu được ở câu a.

7.30. Lương của các công nhân một nhà máy được cho trong bảng sau:

Lương (triệu đồng)	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số công nhân	20	50	70	40	20

- a) Nêu các nhóm số liệu và tần số. Giải thích ý nghĩa cho một nhóm số liệu và tần số của nó.

- b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột cho bảng thống kê trên.



ÔN TẬP CHƯƠNG VII

A. CÂU HỎI (Trắc nghiệm)

Sử dụng dữ liệu sau để trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 3.

Dữ liệu về điểm thi học kì môn Toán của 40 học sinh lớp 9D được cho như sau:

8, 7, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 10, 9, 8, 7, 7, 8, 8, 9, 6, 5, 7, 10,
9, 8, 6, 8, 9, 10, 6, 7, 2, 8, 7, 6, 9, 10, 8, 8, 6, 5, 9, 7.

1. Tần số xuất hiện của điểm 8 trong dãy dữ liệu trên là

- A. 8. B. 9. C. 10. D. 11.

☐

2. Tần số tương đối của điểm 10 trong dãy dữ liệu trên là

- A. 5%. B. 10%. C. 15%. D. 20%.

☐

3. Để biểu diễn số lượng học sinh theo điểm thi môn Toán đạt được thì ta không thể dùng biểu đồ nào?

- A. Biểu đồ cột kép. B. Biểu đồ tần số dạng cột.
C. Biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng. D. Biểu đồ tranh.

☐

Sử dụng dữ liệu sau để trả lời các câu hỏi từ câu 4 đến câu 6.

Bảng tần số tương đối ghép nhóm sau cho biết thông tin về tỉ lệ học sinh lớp 9A theo khoảng cách từ nhà đến trường:

Khoảng cách (km)	[0; 1)	[1; 2)	[2; 3)	[3; 4)
Tần số tương đối	25%	50%	$x\%$	10%

4. Giá trị của x là

- A. 10. B. 15. C. 20. D. 25.

☐

5. Muốn biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm trên ta có thể dùng biểu đồ nào sau đây?

- A. Biểu đồ tần số ghép nhóm. B. Biểu đồ tần số dạng cột.
C. Biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng. D. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm.

☐

6. Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên ta chọn giá trị nào làm giá trị đại diện cho nhóm [2; 3)?

- A. 0,5. B. 1,5. C. 2,5. D. 3,5.

☐

B. BÀI TẬP

7.25. Kết thúc vòng tứ kết giải bóng đá của một trường Trung học cơ sở, có 4 đội lọt vào bán kết là các đội bóng lớp 9A, 9C, 8B và 7D. Ban tổ chức đã khảo sát học sinh trong trường với câu hỏi “Theo bạn, đội bóng nào sẽ vô địch?” với 4 phương án trả lời:

- Đội bóng lớp 9A,
- Đội bóng lớp 9C,
- Đội bóng lớp 8B,
- Đội bóng lớp 7D,

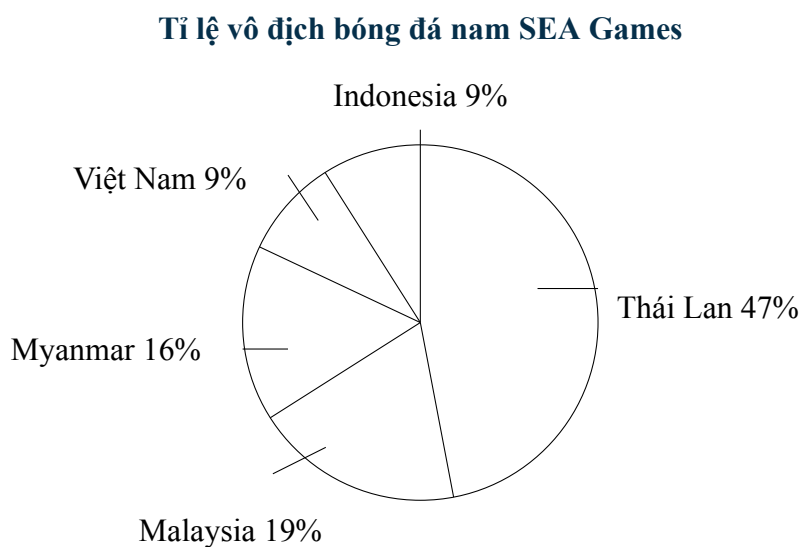
và thu được 500 phản hồi với 150 lựa chọn phương án 1, 200 lựa chọn phương án 2, 50 lựa chọn phương án 3 và 100 lựa chọn phương án 4.

a) Lập bảng tần số và bảng tần số tương đối cho kết quả thu được.

b) Tìm tỉ lệ học sinh không dự đoán hai đội bóng của khối lớp 9 vô địch giải bóng đá trường.

c) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn tỉ lệ học sinh dự đoán mỗi đội vô địch.

7.26. Biểu đồ hình quạt tròn sau đây cho biết tỉ lệ vô địch bóng đá nam SEA Games của các đội bóng trong khu vực tính đến năm 2023.



(Theo Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á)

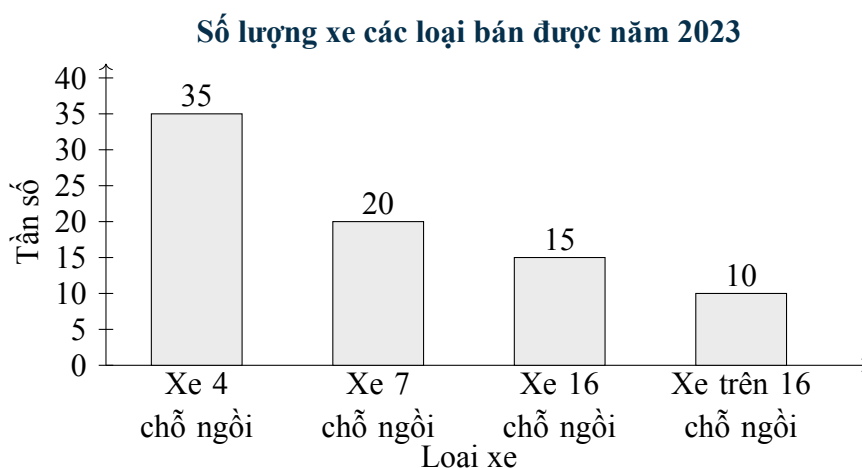
a) Lập bảng tần số tương đối cho biết tỉ lệ vô địch bóng đá nam SEA Games của các quốc gia trong khu vực.

b) Biết rằng tính đến năm 2023 môn Bóng đá nam đã được tổ chức ở 32 kì SEA Games. Lập bảng tần số cho số lần vô địch của các đội tuyển (làm tròn số liệu đến số nguyên gần nhất).

c) Vẽ biểu đồ tần số dạng cột biểu diễn bảng tần số thu được ở câu b.

d) Đội tuyển quốc gia nào có số lần vô địch bóng đá nam SEA Games nhiều nhất, với bao nhiêu lần?

7.27. Biểu đồ sau cho biết số lượng các loại ô tô một cửa hàng bán được trong năm 2023:

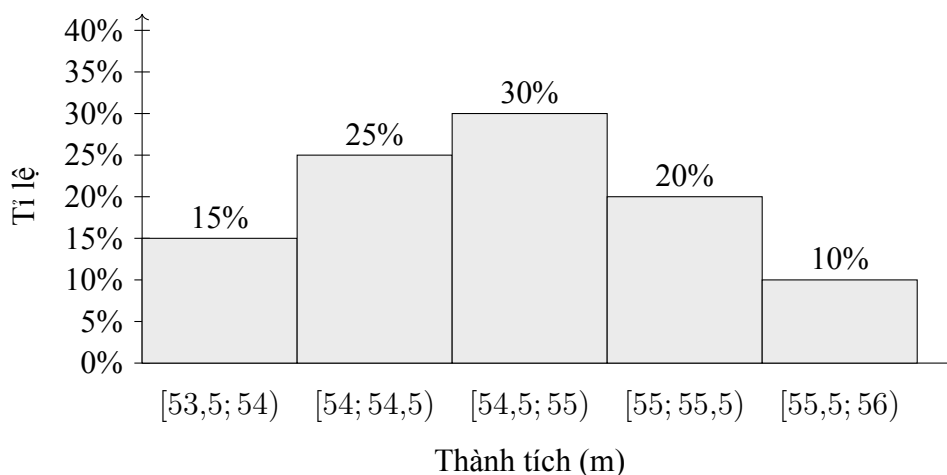


a) Lập bảng tần số và bảng tần số tương đối cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

b) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối thu được ở câu a.

c) Giả sử tỉ lệ các loại xe bán được không đổi và cửa hàng bán được tổng số 200 ô tô các loại trong năm 2024. Hãy ước lượng số ô tô 7 chỗ cửa hàng bán được.

7.28. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm sau cho biết thành tích ném lao của các vận động viên nữ tại một giải đấu:

Thành tích ném lao của các vận động viên nữ

a) Đọc và giải thích thông tin cho hai nhóm dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho dữ liệu này.

c) Biết rằng có 40 vận động viên nữ tham dự giải. Lập bảng tần số ghép nhóm (các tần số làm tròn đến số nguyên gần nhất).

7.29. Thành tích ném lao của 40 vận động viên nam trong giải thể thao trên được cho như sau:

Thành tích (m)	[70,5; 71)	[71; 71,5)	[71,5; 72)	[72; 72,5)	[72,5; 73)	[73; 73,5)
Số vận động viên	2	5	7	15	8	3

a) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm.

b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm thu được ở câu a.

- c) Từ biểu đồ thu được ở câu b và biểu đồ cho trong bài tập 7.28, hãy nhận xét về thành tích ném lao của các vận động viên nam và nữ.

7.30. Dữ liệu dưới đây cho biết cỡ giày của một nhóm 30 học sinh tại trường Trung học cơ sở C:

32, 33, 36, 34, 33, 32, 36, 34, 35, 34, 32, 33, 34, 36, 35,
34, 34, 34, 34, 34, 35, 34, 35, 33, 35, 34, 34, 35, 33, 34.

- a) Lập bảng tần số cho dãy dữ liệu trên. Cỡ giày nào phù hợp với nhiều bạn nhất?

- b) Lập bảng tần số tương đối cho dãy dữ liệu trên. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trường Trung học cơ sở C, hãy ước lượng xác suất để học sinh này đi giày cỡ 34.

- c) Bảng sau quy định cỡ giày theo chiều dài của bàn chân:

Chiều dài bàn chân (cm)	[19; 19,4)	[19,4; 19,7)	[19,7; 20,6)	[20,6; 21,6)	[21,6; 22,2)
Cỡ giày	32	33	34	35	36

Lập bảng tần số và bảng tần số tương đối ghép nhóm theo chiều dài bàn chân của nhóm học sinh trên.

BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM



BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

ĐẠI SỐ

1. Xét biểu thức

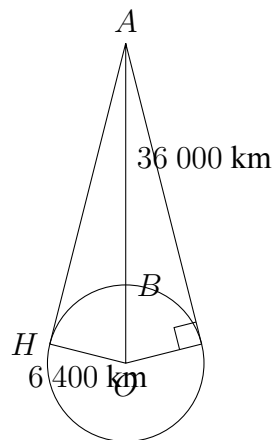
$$P = \frac{x\sqrt{x} - x + 2\sqrt{x} + 4}{x\sqrt{x} + 8}$$

với $x \geq 0$.

a) Chứng minh rằng $P = 1 - \frac{1}{\sqrt{x} + 2}$.

b) Tính giá trị biểu thức đã cho tại $x = 64$.

2. Một vệ tinh địa tĩnh chuyển động theo quỹ đạo tròn cách bề mặt Trái Đất khoảng $AB = 36\,000$ km, tâm quỹ đạo trùng với tâm O của Trái Đất như hình bên. Vệ tinh phát tín hiệu vô tuyến theo đường thẳng đến một số vị trí trên bề mặt Trái Đất. Cho biết bán kính Trái Đất khoảng 6 400 km, vị trí xa nhất trên bề mặt Trái Đất có thể nhận được tín hiệu từ vệ tinh cách vệ tinh bao nhiêu kilômét? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của km).



3. Giải các bất phương trình sau:

a) $-6x + 3(x + 1) > 4x - (x - 4)$;

b) $(2x + 1)(2x - 1) < 4x^2 - 4x + 1$.

4. Giải các phương trình sau:

a) $\frac{2}{x+1} - \frac{2x}{x^2 - x + 1} = \frac{3}{x^3 + 1}$;

$$b) \frac{x+1}{2x-1} - \frac{2}{2x+1} = \frac{2x^2}{4x^2-1}.$$

5. Kí hiệu (d_1) là đường thẳng $x + 2y = 4$, (d_2) là đường thẳng $x - y = 1$.

a) Vẽ (d_1) và (d_2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x + 2y = 4, \\ x - y = 1 \end{cases}$$

để tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng (d_1) và (d_2) .

6. Với mỗi giá trị đã cho của m , hãy giải hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} x\sqrt{2} - 3y = m, \\ m^2x - 3y\sqrt{2} = 2. \end{cases}$$

a) $m = \sqrt{2}$;

b) $m = -\sqrt{2}$;

c) $m = 2\sqrt{2}$.

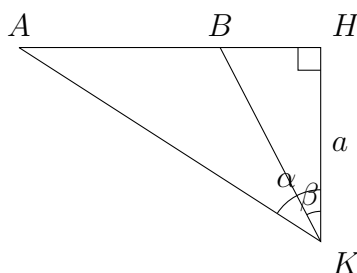
7. Để chuẩn bị làm một ngôi nhà, chú Ba tính rằng tổng diện tích xây dựng là khoảng 100 m^2 và tổng chi phí (tiền vật liệu và tiền công thợ) hết khoảng 600 triệu đồng. Khi thực hiện, diện tích xây dựng tăng thêm 20 m^2 và cứ mỗi mét vuông xây dựng, chi phí tiền vật liệu tăng thêm 10% và tiền công thợ tăng thêm $\frac{1}{5}$ lần so với dự tính ban đầu. Do đó tổng chi phí thực tế là 804 triệu đồng. Hỏi thực tế chú Ba phải trả bao nhiêu tiền vật liệu và bao nhiêu tiền công thợ cho mỗi mét vuông xây dựng?

8. Hai bến A và B trên một dòng sông cách nhau 36 km. Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B, rồi sau đó ngược dòng từ bến B về bến A hết thời gian bằng thời gian nó đi quãng đường 75 km khi nước

yên lặng. Tính vận tốc thực của ca nô (tức là vận tốc của ca nô khi nước yên lặng), biết rằng vận tốc dòng nước là 3 km/h.

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

9. Để đo khoảng cách giữa hai điểm A và B không tới được, một người đứng ở điểm H sao cho B ở giữa A và H rồi dịch chuyển đến điểm K sao cho KH vuông góc với AB tại H , $HK = a$ (m), ngắm nhìn A với $\widehat{AKH} = \alpha$, ngắm nhìn B với $\widehat{BKH} = \beta$ ($\alpha > \beta$).



a) Hãy biểu diễn AB theo a, α, β .

b) Khi $a = 3$ m, $\alpha = 60^\circ$, $\beta = 30^\circ$, hãy tính AB (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba của mét).

10. Cho tam giác ABC vuông tại B có góc $\widehat{A} = 30^\circ$, $AB = 6$ cm. Vẽ tia Bt sao cho $\widehat{tBC} = 30^\circ$, cắt tia AC ở D (C nằm giữa A và D).

a) Chứng minh tam giác ABD cân tại B .

b) Tính khoảng cách từ D đến đường thẳng AB .

11. Tứ giác $ABCD$ có hai góc đối diện B và D vuông, hai góc kia không vuông.

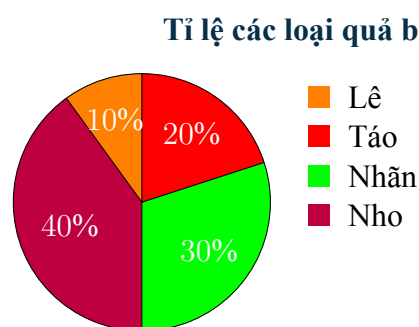
a) Chứng minh rằng có một đường tròn đi qua bốn điểm A, B, C và D . Ta gọi đó là đường tròn (C) .

b) Gọi I và K lần lượt là trung điểm các đường chéo AC và BD của tứ giác. Chứng minh rằng $IK \perp BD$.

c) Kí hiệu các tiếp tuyến của đường tròn (C) tại A , B và C lần lượt là a , b và c . Giả sử b cắt a và c theo thứ tự tại E và F . Chứng minh rằng tứ giác $AEFC$ là một hình thang.

d) Chứng minh rằng $EF = AE + CF$.

12. Tỷ lệ các loại quả bán được trong một ngày của một cửa hàng được thể hiện trong biểu đồ hình quạt tròn như hình bên. Số phần trăm ghi trong mỗi hình quạt đúng bằng tỉ số giữa số đo của cung tròn tương ứng và số đo của cả đường tròn (360°).



a) Tính số đo của mỗi cung tròn ứng với hình quạt màu tím, màu cam và màu đỏ.

b) Tính số đo của cung còn lại (ứng với hình quạt màu xanh) bằng hai cách.

13. Cho tam giác ABC ($AB < AC$) ngoại tiếp đường tròn (I) với các tiếp điểm trên BC , CA , AB lần lượt là D , E , F . Gọi X và Y lần lượt là chân đường cao kẻ từ B và C xuống CI và BI . Chứng minh rằng:

a) $DBXF$, $DCYE$ là các tứ giác nội tiếp.

b) Bốn điểm X , Y , E , F thẳng hàng.

14. Bạn Khôi làm một chiếc mũ sinh nhật bằng bìa cứng có dạng hình nón với đường kính đáy bằng 20 cm, độ dài đường sinh bằng 30 cm. Tính diện tích giấy để làm chiếc mũ sinh nhật trên (lấy $\pi \approx 3,14$ và coi mép dán không đáng kể).

THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

15. Chiều cao (cm) của 20 bé trai 24 tháng tuổi được cho như bảng sau:

85,2	87,9	80,3	92,1	93,7	88,5	94,2	83,0	95,1	84,6
84,1	89,6	87,5	90,3	81,2	87,6	93,5	84,8	94,4	85,1

Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nếu bé trai 24 tháng tuổi có chiều cao dưới 81,7 cm được xem là thấp còi, chiều cao từ 81,7 cm đến dưới 93,9 cm được xem là đạt chuẩn, chiều cao từ 93,9 cm trở lên được xem là cao.

a) Hãy hoàn thiện bảng sau vào vở:

Phân loại theo chiều cao	Thấp còi	Đạt chuẩn	Cao
Số trẻ	?	?	?

b) Tính tỉ lệ bé trai 24 tháng tuổi theo các mức phân loại về chiều cao. Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn các tỉ lệ thu được.

c) Ước lượng số bé trai thấp còi, đạt chuẩn, cao trong số 1 200 bé trai 24 tháng tuổi.

16. Một nhóm học sinh của lớp 9A có 3 bạn nam và 2 bạn nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên hai bạn trong nhóm để tham gia một phong trào của trường.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Tính xác suất để hai bạn được chọn khác giới tính.



BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM

ĐẠI SỐ

1. Giải các phương trình sau:

a) $(x + 2)(x^2 - x + 3) = x^3 + 8;$

b) $\frac{11}{x} = \frac{9}{x+1} + \frac{2}{x-4};$

c) $(x^2 - 3x)^2 - (x - 4)^2 = 0.$

2. Cho hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + 3y = 1, \\ 2x + my = 5. \end{cases}$$

a) Giải hệ phương trình với $m = 1$.

b) Tìm các số nguyên m để hệ phương trình có nghiệm $(x; y)$, với x, y đều là số nguyên.

3. a) Giải bất phương trình $-10x + 7 > 3x - 4$.

b) Chứng minh rằng $9a^2 - 6a \geq -1$ với mọi số thực a .

4. Cho biểu thức:

$$A = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 2} - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 2} + \frac{4\sqrt{x} - 1}{x - 4} \right) : \frac{1}{\sqrt{x} + 2} \quad (x \geq 0, x \neq 4).$$

a) Rút gọn A .

b) Tìm x sao cho $A = 1$.

5. Cho phương trình $x^2 + 4x + m = 0$.

a) Giải phương trình với $m = 1$.

b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

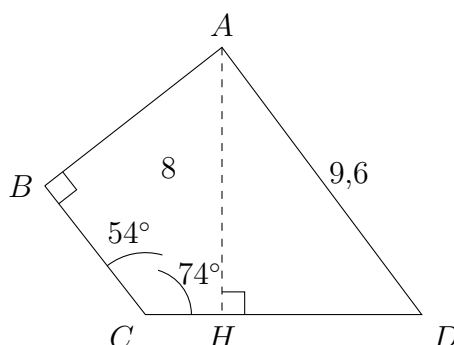
6. Nếu trộn dung dịch muối nồng độ 10% với dung dịch muối nồng độ 60% để được 250 ml dung dịch muối nồng độ 40% thì cần lấy bao nhiêu mililit dung dịch mỗi loại?

7. Một ô tô và một xe máy cùng khởi hành từ địa điểm A và đi đến địa điểm B . Do vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy là 20 km/h nên ô tô đến B sớm hơn xe máy 30 phút. Biết quãng đường AB dài 60 km, tính vận tốc của mỗi xe (giả sử rằng vận tốc của mỗi xe là không đổi trên toàn bộ quãng đường AB).

8. Trái Đất là một quả cầu khổng lồ có thể tích khoảng $1086,23 \cdot 10^9 \text{ km}^3$. Sử dụng công thức tính thể tích hình cầu, hãy cho biết chiều dài đường xích đạo Trái Đất dài khoảng bao nhiêu kilômét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của km)?

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

9. Trong hình bên, cho $AC = 8 \text{ cm}$, $AD = 9,6 \text{ cm}$, $\widehat{ABC} = 90^\circ$, $\widehat{ACB} = 54^\circ$ và $\widehat{ACD} = 74^\circ$. Hãy tính:



a) AB (làm tròn đến hàng phần nghìn của cm);

b) $\widehat{ADC}$ (làm tròn đến phút).

(Gợi ý: Kẻ đường cao AH của tam giác ACD).

10. Một chiếc thuyền đi với vận tốc 2 km/h vượt qua một khúc sông nước chảy mạnh mất 5 phút. Biết rằng đường đi của thuyền tạo với bờ một góc 70° . Tính chiều rộng của khúc sông (làm tròn đến hàng đơn vị của mét).

11. Cho hai tiếp tuyến MA và MB của đường tròn (O) . Gọi N là điểm sao cho $MANB$ là một hình bình hành.

a) Giả sử N không nằm trên (O) , NA và NB cắt (O) lần lượt tại D và C .

- Chứng minh rằng ABC là tam giác cân tại đỉnh A .
- Chứng minh rằng hai cung BC và AD có số đo bằng nhau.

b) Giả sử N nằm trên (O) .

- Chứng minh rằng MAB là tam giác đều.
- Tính độ dài cung AB và diện tích của hình quạt tròn ứng với cung AB , biết rằng đường tròn

(O) có bán kính bằng 6 cm.

12. Cho tam giác nhọn ABC và điểm D nằm giữa B và C . Gọi E và F lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ D xuống AB và AC .

a) Gọi I và J lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác EBD và tam giác FDC . Chứng minh rằng hai đường tròn (I) và (J) tiếp xúc ngoài với nhau.

b) Giả sử M là một điểm tùy ý khác F , nằm giữa A và C ; gọi K là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MDC . Chứng minh rằng hai đường tròn (I) và (K) cắt nhau.

13. Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O). Ba đường cao AD , BE và CF của tam giác ABC cắt nhau tại H . Gọi AK là đường kính của (O). Chứng minh rằng:

a) $BH = CK$, $CH = BK$;

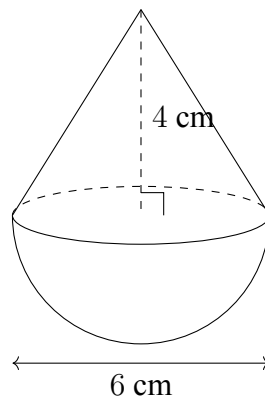
b) $AD \cdot AK = AB \cdot AC$.

14. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), vẽ $AX \perp BC$ và cắt nhau tại điểm D . Cho điểm H trên đoạn thẳng AD sao cho $DH = DX$. Cho BH cắt AC tại E và CH cắt AB tại F .

a) Chứng minh rằng H là trực tâm của tam giác ABC .

b) Chứng minh rằng H là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác DEF .

15. Một vật thể bằng kim loại gồm có một hình nón và một nửa hình cầu có chung đáy. Hình nón có chiều cao 4 cm và đường kính đáy là 6 cm.



- a) Hãy tìm thể tích và tổng diện tích bề mặt của vật thể.
- b) Vật thể được nấu chảy và đúc lại thành một hình trụ có chiều cao 4 cm. Tìm bán kính đáy của hình trụ đó (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của cm).
- c) Nếu cần sơn 1 000 hình trụ như ở câu b và mỗi hộp sơn có thể dùng để sơn một diện tích 5 m^2 thì cần bao nhiêu hộp sơn (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của cm^2)?

THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

16. Trong buổi tổng kết năm học, lớp 9C đã thực hiện bình chọn cho danh hiệu “Tổ học tập tích cực nhất của lớp” và thu được kết quả như sau:

Tổ	1	2	3	4
Số bình chọn	15	10	12	3

- a) Lập bảng tần số tương đối.
- b) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số thu được.

17. Bảng sau đây cho biết cơ cấu theo độ tuổi của công nhân trong một công ty may mặc:

Độ tuổi	[18; 28)	[28; 38)	[38; 48)	[48; 58)
Số công nhân	150	400	200	50

- a) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho bảng dữ liệu trên.

b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm thu được.

18. Một đoàn tàu có 4 toa A, B, C, D đỗ ở một sân ga. Trên sân ga có hai hành khách không quen biết nhau. Từ sân ga, mỗi người chọn ngẫu nhiên một toa tàu để bước lên. Kí hiệu hai hành khách là 1 và 2. Mỗi kết quả có thể là một cặp $(X; Y)$, trong đó X, Y tương ứng là toa tàu mà hành khách số 1 và hành khách số 2 bước lên.

a) Có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra? Chúng có đồng khả năng không? Tại sao?

b) Mô tả không gian mẫu.

c) Tính xác suất của các biến cố sau:

- + E : “Hai hành khách này ở cùng một toa tàu”;
- + F : “Cả hai hành khách đều không lên toa tàu B”.
